HowToLiveWithAI

普通人的AI学习指南

认识AI，减少焦虑
学会判断，从小事开始行动

学什么、怎么用、怎样开始
从真实问题练习提问、核查与判断

面向学生、初入职场与寻找方向的年轻人

- **6章主线** 系统入门
- **29节正文** 循序阅读
- **基础教学** 提问与核查
- **判断与边界** 保留自主选择



仅供学习参考，请结合实际情况判断

免责声明与阅读说明

本指南怎样使用

本指南用于学习、交流与小练习，主要面向正在学习、初入职场或寻找方向的普通年轻人，兼顾其他初学者；涉及儿童的内容供监护人参考。可从简短阅读说明进入六章主线；原理、练习与资料集中在附录 A—D，工作与家庭内容按需要选读。读者自行选择，不必完成统一项目。先理解问题和做法，同时看适用条件和成本，用获准使用的材料尝试，再按照核对要求决定是否继续。

不保证特定结果

本项目区分研究背景、官方资料、监管案例和作者建议。引用资料不等于本项目已经验证整套流程。具体操作仍未完成读者实测，不保证适合每个人，也不承诺节省时间、提高录用率、增加收入或消除风险。

资料、地区与日期

每条依据只支持标明的范围。读过摘要、发布页、相关条款和完整材料是不同的核查层次；公开索引不等于看完视频或线程。工具功能、套餐、规则和法律可能变化，实际使用前应核对当前官方说明及所在地、单位或学校的要求。

示例与现实任务

本项目编写的练习、提示语和模拟情境仅用于说明方法，并非真实用户的授权案例，也不是来源作者的逐字表达。请根据实际事实和条件修改；不要补造经历、成果或引用。应使用公开、虚构或获准使用的材料，不将私密材料默认交给工具。

需要专业判断时

本指南不提供针对具体个人的医疗、法律或投资判断。涉及健康、合同争议、重大财务决定或现实安全时，应查询适用规则，必要时向合适的专业人士或当地机构求助。AI 输出和本指南都不能代替该判断。

发现问题怎样反馈

记录章节与节号、原句、具体问题和可核查来源；说明发生条件与工具日期即可，无需公开身份信息、账户资料或工作机密。修改建议可按贡献规则提交。本项目会保留尚未解决的限制，而不是用免责声明代替核查和纠错。

目录

免责声明与阅读说明 2

阅读说明：从眼前的问题开始 6

第 1 章· 先认识 AI 7

1.1 模型与应用是什么 7

1.2 上下文、记忆与幻觉 8

1.3 文件、检索与计算工具 9

1.4 怎样理解 AI 的能力和局限 10

第 2 章· 学会与 AI 配合 12

2.1 选择第一个任务 12

2.2 说清背景和要求 12

2.3 提问、修改与核对 13

2.4 回答出错时怎么办 14

2.5 判断是否值得继续使用 16

第 3 章· 学什么，怎样学 18

3.1 六项基础技能 18

3.2 深入一个专业或兴趣领域 20

3.3 英语、编程与技术知识怎样选学 21

3.4 用 AI 学习而不只复制答案 22

3.5 保存自己的学习方法 23

第 4 章· 找到方向，开始行动 26

4.1 从自己的条件选择方向 26

4.2 学生、初入职场与暂时没方向的情境 27

4.3 一次小尝试怎样安排 28
4.4 失败后怎样调整 29
4.5 给资讯、比较和休息留出边界 30

第 5 章 · 面对工作与机会 32

5.1 按任务理解工作变化 32
5.2 简历与能力展示 33
5.3 区分提效和收入 34
5.4 验证真实需求 35
5.5 订阅、课程与赚钱项目的投入判断 36

第 6 章 · 使用边界与日常生活 39

6.1 上传资料与隐私 39
6.2 自动操作的权限 40
6.3 发布生成内容 40
6.4 仿冒信息与独立核实 41
6.5 家人和儿童使用 AI 42

附录 A · 进阶原理 44

A.1 token 与逐步生成 44
A.2 Transformer、注意力与常见结构 44
A.3 训练、微调、上下文与记忆 44
A.4 API、工具与多模型协作 45
A.5 训练数据记忆与模型坍塌 45
A.6 怎样处理讲义中的简化表述 46

附录 B · 练习与模板 47

B.1 六个入门练习 47

B.2 办公任务：表格、PPT 与纪要 48
B.3 学习后的独立检查 50
B.4 求职与工具迁移 51
B.5 五句话行动记录 52
B.6 从对谈改编的可选练习 52

附录 C · 文章、播客与视频 55

C.1 按问题找阅读入口 55
C.2 孙宇晨与邵艾伦对谈的有用部分 55
C.3 学习、作品理解与权限讨论 56
C.4 中文视频课程 57
C.5 X、B 站与抖音的平台线索 57

附录 D · 研究与官方资料 60

D.1 模型原理、检索与训练 60
D.2 任务效果与核查 61
D.3 学习与基础技能 62
D.4 工作、求职与收入 63
D.5 资料、发布、投入与家庭边界 64
D.6 用户讲义的出处与使用范围 65

版权与使用说明 66

阅读说明：从眼前的问题开始

这份指南写给正在学习、初入职场或暂时没有方向的普通年轻人。主线是认识 AI、学会配合、选择技能、开始行动；工作机会与家庭使用按需要选读。无需完成统一项目，也没有规定每天必须追多少资讯。

眼前的问题	阅读入口
刚接触 AI，不知道哪些说法可信	第 1 章；再做 B.1 的一个入门练习
已经在用，但回答经常返工	第 2 章；办公练习见 B.2
不知道该学什么，担心只会复制答案	第 3 章；独立学习检查见 B.3
想开始，却一直看资讯、选不定方向	第 4 章；五句话记录见 B.5
想求职、改善工作或尝试机会	第 5 章；求职练习见 B.4
要上传资料、执行操作或和家人一起用	第 6 章

每节先说明问题和做法，再给小动作与检查方法；涉及投入和限制时一并说明。研究、官方资料和作者建议分别标注，依据只支持写明的范围。文中的虚构情境、模拟草稿、提示语和练习由本项目编写，未作为真实调用或成功案例；全部练习仍未完成读者实测。

可以只选一个问题尝试，留下“原来怎么想、哪里改了、现在能做什么”的记录。结果不合适，允许调整或停止。减少焦虑是内容目标，不承诺消除所有焦虑，也不以工具数量、生成篇幅或打卡天数评价一个人。

正文采用 1.1、1.2 等章内编号；附录采用 A.1、B.1 等独立编号。想进一步理解原理看附录 A，动手练习看 B，文章播客视频看 C，研究和官方资料看 D。C、D 提供短介绍与链接，详细核查过程保留在 GitHub 的 docs/维护/，不插入阅读主线。

第 1 章 · 先认识 AI

先理解几个会影响使用的概念，再选择工具。模型原理可以按兴趣深入；开始使用不要求先学完数学或背产品名称。本章是入门解释，具体产品能力仍需查说明并核对实际结果。

1.1 模型与应用是什么

词	入门解释
生成式 AI	根据输入生成文字、图像等内容；AI 还包含分类、预测等其他用法
大语言模型	从大量数据学习语言模式，用于生成、摘要、问答等任务
提示词	交给模型的请求、材料与要求，可以持续修改
上下文窗口	模型一次能处理的信息范围，不等于永久记忆
幻觉	回答看起来合理，内容却错误或缺少事实依据
Agent	结合模型与工具，按目标执行步骤的应用；需要检查权限与结果

这些解释参考 R25、R26 的相关条目。模型和应用也要区分：模型提供生成能力，应用增加界面、资料读取或其他工具；某个应用能做什么，还要看它实际提供的功能。

许多自回归语言模型会根据已有内容逐步预测后续 token。token 是文本处理单位，可能是字、词或词的一部分，并不固定等于一个汉字。回答流畅说明它能组织语言，事实是否成立需要另查。更详细的生成与训练说明见 A.1。

从一封邮件分清模型、应用和工具

假设你要把一封公开的活动通知改写成提醒。模型可以组织语句，应用负责接收输入、展示回答；如果应用能读取附件、查询日历或发送邮件，还涉及额外工具。看到“提醒已经写好”，只说明有了文字草稿。是否创建日历、是否发送给别人，要查看实际操作记录。

这一区分能帮助你选择用法。只是想改一句话，普通对话就可能够用；需要统计表格，要有实际计算和可核对的输入；需要更新日历，则要确认工具能访问哪个日历、写入什么。先问任务需要哪些环节，再检查应用是否提供这些环节，比从一个“万能 AI”的想象开始更清楚。

常见的四种使用方式

方式	你交给它什么	自己要看什么
起草与讨论	目的、受众、限制	观点是否适合，事实有没有补造
材料整理	可使用的原文与字段	有没有漏掉、读错或超出原文
工具辅助	数据、操作对象与步骤	是否真的执行，输入和返回是否正确
学习陪练	学习材料、自己的尝试	离开回答后能否解释和完成

同一个任务可以组合这些方式，例如先整理活动要求，再讨论通知结构，最后人工确认并发布。先分清“文字建议”和“实际执行”，就能知道哪里需要自己接手。这里的分类用于入门，不是对所有产品功能的穷尽。

“多模态”通常指能处理文字、图像、音频等不同形式的输入或输出。它不意味着每种材料都读得准：照片中的小字、遮挡和图表单位仍要抽查。第一次可以给一张答案明确的图片，让应用说明看到了什么，自己对照，然后再考虑复杂材料。

今天可做： 选一个自己接触过的 AI 应用，区分它的生成回答、文件读取和计算功能。

可以怎样检查： 能说清“模型生成了什么”和“应用额外执行了什么”；不清楚的功能暂时保留未知。

1.2 上下文、记忆与幻觉

上下文是模型这次处理的信息范围；应用保存的聊天记录、偏好与记忆功能是另一层机制。普通聊天会影响本次回答，不能据此说模型已经重新训练。训练与微调会调整模型参数，进一步见 A.3。

回答看起来合理却有错误或缺少依据，常被称为幻觉。日期、出处、人物经历都可能被补造。“它之前知道”也不保证新对话能得到同一背景。因此重要任务要主动提供必要条件，允许它回答“未知”。

上传材料是否保存、谁能访问、是否用于未来训练，需要分别查看服务政策；“这次没有改参数”不能推出“材料不被保存”。依据见 R25、R26、R30。

换一段对话，为什么要重新交代背景

想象你先说“帮我写自我介绍”，之后陆续补充“只讲一分钟”“面向社团成员”“不要提学校全名”。你看到的聊天历史，不一定等于应用这次交给模型的全部内容。应用可能截取、压缩或另行保存信息；具体方式因产品而异。

最直接的处理，是在关键修改前整理一份简短的已确认条件：“用途是社团介绍；一分钟；只用我的真实经历；学校名称不公开；这次只改结尾。”让它先复述条件，发现理解错误再开始。这个动作帮助恢复任务背景，但仍不能保证每次都遵守。

可以把资料分成三层：原始材料、你已确认的事实、待核实的猜想。不要把生成答案里的猜测回填成事实，再让后面的回答引用它。例如 AI 先猜某活动免费，下一轮你直接说“给这个免费活动写宣传”，错误就进入了新的输入。

一份方便带走的背景卡

我现在要做：给社团新成员写一分钟自我介绍。
已确认：我负责过一次活动通知；愿意帮忙整理资料。
必须满足：只写真实经历，不公开个人联系方式。
尚未决定：结尾是邀请交流，还是说明能提供什么帮助。
这次只做：给两种结尾，说明各自适合的语气。

上面是虚构教学材料。背景卡可以保存为普通文字文件；目的在于让你知道哪些信息来自自己，哪些仍是讨论中的选项。它不是给个人生活建立无限档案，也不需要为了获得“更懂你”的回答上传所有隐私。

对于幻觉，重点是安排核对位置。让模型说“我很有把握”没有增加证据；让它给一个来源也只是多了待查线索。涉及日期、出处、数据、定义时，先回到原文。涉及你的偏好时，再问“这真的符合我吗”。两类问题需要不同的检查。

今天可做： 给一个小任务写下目标、已确认事实、限制和未知项，换对话时重新提供。

可以怎样检查： 先核对 AI 复述的条件；关键事实仍回到原材料检查，不用语气判断真假。

1.3 文件、检索与计算工具

应用可能把可处理的内容直接放进上下文，也可能先检索相关片段，再交给模型回答。后一种做法常称为 RAG，即检索增强生成。典型流程是“问题 → 检索材料 → 把相关内容加入上下文 → 生成回答”。一种常见检索方法把问题和材料转成向量，即一组数字表示，用来比较相关性；也可结合关键词等检索方式。见 R25、R29。

RAG 不是只有文件太大才用，也不能保证每次都找齐相关材料。资料可能读错、检索可能漏掉关键片段、回答可能超出原文。引用存在也不够，还要看原文是否真正支持结论。具体产品怎样处理文件，需要看它的说明和实际结果。

对你的用法：问课程安排、活动要求或文档条款时，让回答附上位置与原文依据，缺失处标为“材料未说明”。能找到原文之后，再自己对照。见 B.1 材料问答练习。

文字模型可以生成正确的数字与步骤，也可能生成看似合理的错误结果。单看“我运行了代码”这句话，不能确认代码真的执行过。工具调用通常由模型提出调用及参数，再由应用执行工具，把结果返回给模型。见 R30。

例如统计一份表格：模型可以帮助写公式或代码，计算器、表格软件或执行环境负责实际计算。核对时要看输入数据、单位、公式、运行结果，以及最终解释是否一致。工具算出数字，也不能替你确认输入和问题设定正确。

对你的用法：重要计算要有可复核的计算记录；做模拟时区分一次运行结果与理论结论。工具不可用时，可以自己用表格或计算器复算。见 B.1 计算练习。

一份通知怎样经过三个环节

虚构材料：“活动于 10 月 17 日下午两点开始，地点是图书馆二层。报名要求见另一份通知。”你问“何时报名截止”，可能先发生读取：应用把文字识别出来；然后发生查找：从现有材料挑选相关段落；最后发生生成：模型组织答案。

只给这段材料，正确的整理应保留“截止日期未在本段写明，需要另一份通知”。如果应用没有拿到第二份通知，就不能补出一个日期。检查时分别问：这句话有没有被读到？所引段落是不是相关的？答案是不是超出了段落？这样可以定位问题，而不只是不断要求“再准确一点”。

当材料很多时，可以先缩小问题，例如“只查报名方式与截止日期，并列出处”，而不是“总结所有资料”。但如果没有找到，结论应是“这次没有找到”，不能立即说整份资料不存在这条信息。需要时自己查看目录、相关章节或向原发布者确认。

用一个小表格认识实际计算

下面的数据是虚构的：同学甲买两本书，每本 30 元；同学乙买一本书，价格 25 元。合计应为 $2 \times 30 + 1 \times 25 = 85$ 元。模型可以解释算式，表格软件或计算器负责实际计算；你负责确认“两本”和“每本”的意思没有读错。

如果输入表有数量、单价、运费三列，还要确认运费是每件还是每单。工具即使正确执行了一个公式，也可能是在执行错误的设定。先明确字段含义，再看公式和数值，最后解释结果。这种分工同样适用于更长的表格：先拿一小部分人工核算，再比较汇总结果。

你不必为了理解这个流程先掌握向量数据库或接口代码。入门需要的是能发现哪一步出了问题；想进一步搭建系统时，再到附录 A 理解 RAG、API 和工具调用。

今天可做： 用一段已知答案的短材料做问答，再用简单数字练一次计算。

可以怎样检查： 原文位置确实存在且支持结论；计算输入、单位与结果一致。声称执行工具时，要能查看实际返回记录。

1.4 怎样理解 AI 的能力和局限

AI 是否有帮助，要结合具体任务、材料、工具条件和自己能否检查来判断。它可能善于起草、归类或解释某些内容，却在另一些看起来相似的任务上出错。一次演示、榜单分数或他人的成功经历，都不足以推断它能完成你的全部工作。

可以先问：我需要什么结果？材料能不能使用？我有办法核对吗？出错后能不能修正？无法判断的高影响问题，要补可靠材料或请合适的人复核，必要时停止。对照自己的任务比追逐参数大小更有用。

职业写作、客服和咨询研究分别在不同条件下观察效果，不能合成通用提效比例。边界与阅读范围见 R01、R02、R03。评估方法为作者建议，未完成读者实测。

把一次“惊艳演示”换成自己的判断

看到 AI 在几分钟内做出报告，可以先找出自己真正需要的条件：材料有没有读全，关键结论能否核实，格式是否便于继续修改，最终给谁使用。演示只展示了某一次结果，你的任务还可能有别的材料、例外和责任要求。

试用时可以准备三种小样：正常材料、缺了一项信息的材料、带有相互冲突表述的材料。正常小样看它能否完成基本整理；缺项小样看它会不会编造；冲突小样看它能否把分歧留给你确认。小样通过只是继续尝试的理由，还需要观察实际使用中的新情况。

评价不必从一个总分开始。写四句话通常更有用：“它在哪一步帮了忙；哪一步我花了更多时间；发现了什么错误；下一次是否还会用。”一个工具在解释概念上适合你，未必在文件处理上也适合；一次出错也不能据此断言所有用途都无效。

普通人现在需要理解到哪一步

初学时，能区分生成、查找和执行，能把问题说清楚，能核对关键事实，就已经有了开始练习的基础。继续深入时，由实际困难决定：看不懂计算就补数据知识，重复操作太多再考虑自动化，想研究模型再学数学与训练。

不要把工具学习变成一张无限清单。你可以给每次尝试设一个具体完成点，例如“从这份材料提取五个字段，并亲自核对”。完成以后得到的是一次使用经验，再据此决定下一步；不会因为没有了解所有模型名称而失去开始的资格。

今天可做： 把一项任务分成“能检查的小步骤”和“目前缺少判断依据的部分”。

可以怎样检查： 每项判断都有实际任务或样例；无法核实的部分没有因为生成很快而被当成事实。

第 2 章 · 学会与 AI 配合

从一个能核对的小任务开始，写清要求，检查关键事实，再决定是否复用。以下提示、模拟草稿和操作方法为作者设计，尚未完成读者实测。

2.1 选择第一个任务

不知道 AI 对自己有什么用。 本节适合有重复的信息整理任务，能判断结果是否正确的人。

回顾最近一周，列出重复任务。挑一个输入清楚、结果容易核对的任务，例如从公开通知提取活动安排。

怎样挑一个足够小、又有实际意义的任务

先列最近做过的三件事，例如整理社团通知、给老师写邮件、看懂一道课程题。对每件事问：输入拿得到吗？答案对不对能判断吗？这次失败的后果能控制吗？如果三个问题都比较清楚，就适合作为第一次练习。

“帮我制定完整职业规划”包含很多未知，初学者很难验收。可以缩成“根据这三份公开岗位说明，列出重复出现的技能要求，不补市场预测”。这样先练信息提取，之后再结合自己的条件讨论选择。大的问题可以保留，但先完成里面一个可检查的部分。

第一次尽量使用你已经知道部分答案的材料。例如你自己写过的通知，或附有可靠答案的短题。你对材料有了解，才容易发现模型把谁、何时、什么条件改错了。不要只用自己完全陌生、又没有出处的题目评价工具。

虚构示范：把社团通知做成准备清单

材料：“周五 18:00 开始布置；小组负责人带签到表；借来的投影仪需在活动后归还。场地号码待确认。”可以要求输出“事项、负责人、时间、原文依据、待确认项”五列。

检查时应看到场地号码仍为待确认，归还投影仪没有被漏掉，“小组负责人”没有变成某个编造的人名。先完成一份这样的整理，记下错误和修改，再考虑处理多份通知。第一项任务的价值是让你认识配合过程，而不要求它立即改变全部学习或工作方式。

可以怎样检查： 对照原文检查漏项和错项，再记录完整交付时间。换一份同类材料，看看是否仍能完成。

投入与边界： 整理任务和试用的时间；工具费用以实际情况为准。 找到一个有机会反复使用的流程，收益尚需测量。 无权使用材料、没有清楚的验收标准，或任务涉及自己无法检查的重要判断。

依据与范围： 职业写作实验和客服现场研究都显示，某些任务能够受益，且收益因任务与个人经验而异。因此建议从能检查的真实任务开始；研究没有直接验证本条的完整操作步骤，也不保证读者获得同样收益。 职业写作研究及机构介绍；客服研究修订版；核查范围见 R01、R02。

2.2 说清背景和要求

提问过于笼统，生成结果不符合需要。 本节适合能说明自己需要什么结果的人。

写四项：我在做什么；使用哪些材料；输出是什么格式；哪些条件必须满足。例如要求逐项列出处，材料未提及的信息写“未说明”。复杂文档或演示文件可以先确认结构，再确认内容，最后处理文件与版式，分别验收。

先写一份能让人也看懂的任务说明

如果把同一个要求交给同学，对方也会问“给谁看、用什么材料、需要多长”，这些通常就是该补的条件。无需把提示写得神秘，可以先像安排一次普通协作一样表达。

下面是虚构教学示范。笼统要求是“帮我做个学习计划”。可以改成：“我本周要复习统计课的平均数和中位数，每次能学半小时；已有教材两页和三道例题；先帮我找出需要理解的概念，再安排一次练习；不要补我没有的空闲时间，暂不加入其他课程。”接着核对计划是否符合真实时间与教材。

把约束分为必须满足和可以商量两类。“不编造来源、只用允许使用的材料”是必须满足；“用表格还是短段落”可以讨论。全部要求混在一段里时，修改容易顾此失彼，明确优先级能帮助你检查，而不是保证模型永远不会遗漏。

示例和反例怎样帮助表达

如果你想要简短通知，可以给一个自己认可的样例，解释喜欢它哪一点，例如先写日期、再写准备事项。也可以给反例：“不要写成营销广告，不要加材料没有的报名入口。”示例应展示需要的结构，不要让 AI 为了模仿而照搬原样例中的人名或数字。

收到第一稿后，指出一处具体偏差：“日期正确，但没把需要带的物品放进去；保留其他事实，只补这项。”比不断说“再好一点”更方便比较前后变化。如果发现目标本身变了，就重新整理要求，不必在旧草稿上无限叠加指令。

可以怎样检查： 逐项检查要求是否满足。没满足时指出具体差异，再看修改后是否通过。重复任务可保存一份脱敏背景文件；换对话后先请 AI 复述目标与限制，核对理解，再开始生成。

投入与边界： 第一次整理要求的时间，之后按任务修改。复杂文件分步确认还会增加沟通次数。 更容易检查、修改和复用的任务说明；不保证消除模型错误。 任务目标还没确定时，先讨论需求，不必急着要求最终稿。

依据与范围： 作者建议。 本项目作者建议；分步交付的选题线索见 P05，只读取公开索引，未验证视频效果。具体练习见 办公任务验收练习。 M05 对谈专题。背景文件的做法由本项目改编；已读原节目简介和相关第三方转写，未完整观看，不作为效果证据。 核查记录：编辑初稿，未实测。

可以写成：“我正在做……；允许使用的材料是……；请输出……；必须满足……；材料没写的部分标为未知。”不必寻找通用的万能提示，先解决眼前要求。

2.3 提问、修改与核对

以下全部为本项目编写的虚构教学材料，包括错误草稿，不是实际调用任何 AI 后得到的结果。

原材料：“读书会 10 月 17 日 14:00 在图书馆二层交流室举行，请带一本最近读过的书。”笼统请求是“帮我写通知”。假设出现的错误草稿是：“本周六下午来参加免费读书会，扫码报名，欢迎所有人参加！”其中免费、扫码报名和开放对象都没有材料依据，“本周六”还依赖发布日期。

可以把要求改为：“给第一次参加的同学写一则简短通知；只使用原材料；明确日期、时间、地点、准备事项；材料没有说明的费用、报名与开放对象列为待确认，不补造。”先把事实提取清楚，再调整语气。

参考整理是：“读书会将于 10 月 17 日 14:00 在图书馆二层交流室举行。请带一本最近读过的书。费用、报名方式和参加条件待确认。”自己逐项对照四个已有字段，再向活动负责人确认未知内容。用于真实发布时，还需补齐年份、实际参加条件等所需信息；此处的参考文字用于练习。

完成之后想一想：这次改进来自哪些条件？换一份通知还能不能检查？如果只复制提示却不知道哪些字段需要核对，就再练一次。这个例子的重点是把要求、草稿与检查接起来，而不是寻找一个永远正确的提示词。

答案写得流畅，但事实和引用可能有误。 本节适合能接触原始材料或权威来源的人。

挑出会影响结论的事实、数字和引用，打开原始来源，核对它是否存在、是否支持所写结论及其日期和条件。

整理会议纪要时，把“已经决定”“有人提议”“待确认”分开；责任人和截止日期回到原话核对，原文没说就写“未明确”。制作表格时，检查公式、范围、单位和异常行，不能只看文件是否打开。见 办公任务验收练习。这些例子是作者提出的验收做法。

再看一个修改过程：把建议与决定分开

下面的会议片段与两份整理稿均为虚构教学材料：“阿明说也许可以周六布置。小赵提醒场地尚未确认。最后大家决定小赵周四询问管理员，再讨论布置日期。”

假设错误草稿写成“小组周六布置，小赵周四负责全部准备”。它把建议变成了决定，又扩大了责任范围。可以给出明确反馈：“周六只是建议；已决定的事项只有小赵周四询问管理员。请按已决定、待确认、下一步分类，每项附原文依据。”

参考整理为：已决定——小赵周四询问管理员；待确认——场地与布置日期；提出过的建议——周六布置。这时还要自己对照原话，不能因为分类看起来整齐，就默认责任人和日期正确。

修改前先判断错误属于哪一类：事实错了，回到原材料；结构不合适，调整分组；表达不清楚，补受众和语气；需求变了，重新说明任务。把不同问题区分开，才知道该补什么，不必每次都从头生成。

一次核对应该留下什么

重要任务可以保存“原材料—关键事实—最终稿”的对应关系。轻量任务只需圈出需要确认的几句话；材料复杂时，再做一个出处表。流程可以随任务规模变化，但关键事实的依据需要找得到。

当 AI 回答中出现一个新数字，你可以问出处和计算过程，然后自己查证。要求它补一个“看起来合适”的引用会增加无依据内容；找不到支持时，删掉、保留未知或补查都比维持一份完整外观更合适。

可以怎样检查： 每个关键事实都能指向支持它的具体内容。找不到依据的内容删掉、改为不确定或继续核实。

投入与边界： 查阅和逐项复核的时间；重要内容可能需要专业人员复核。 发现部分错误或无依据的推断；不能保证发现所有错误。 无法访问来源时，不把该结论当成已经核实。让另一模型同意也不能替代来源核查。

依据与范围： NIST 的生成式 AI 风险框架指出，模型可能自信地提供错误内容。MS-2.5-003 建议检查输出中的来源与引用。本条把面向组织的建议改成个人可执行步骤；核对来源可以发现部分问题，不能保证答案完全正确。 NIST AI 600-1，第 2.2 节及 MS-2.5-003；核查范围见 R11。

2.4 回答出错时怎么办

回答太空泛

“帮我写得更好”没有说明给谁看，也没有说明哪里需要改善。可以补充读者、用途和一处具体问题，例如“给第一次参加的同学看，请把需要提前准备的事项放在前面”。格式需要几句话或几个字段，也可以明确写出来。

可改写的提示：“先指出我提供的信息缺了什么；已有内容按……格式整理，未知处保留，不补造。”检查时看它是否解决原来的问题，不只看措辞是否更漂亮。提问模板的作用是帮你表达要求，仍需要随任务修改。

文件问答不准确

先抽查一小段，让 AI 复述原文或列出相关位置，并亲自对照。扫描件、表格、公式或多栏排版可能被识别错；看到文件已上传，不等于内容都被正确读取。读取出错时，可以提供获准使用的清晰片段，或采用能核对的文字版本。

可改写的提示：“请先列出你依据的原文片段与位置，再回答；找不到依据的部分单独标明。”引用位置不存在、片段不支持结论、相关页未读到，都是需要补查的原因。提示能表达要求，不能保证应用检索成功。

多次回答互相冲突

生成式模型不一定每次给出相同文字或结论。文字差异未必是错误，事实冲突却需要核对。如果日期、金额、公式或引用发生变化，把冲突项列出来，检查原材料或实际计算记录。不能靠“这个答案出现次数更多”判断真假。

可改写的提示：“这两次回答在……处不同，请分别列出依据和假设，无法确认的写出来。”它的解释仍只是待核查信息。若没有可靠依据，可以保留未知，或向有相关知识的人请教，不必一直重复生成直到出现喜欢的答案。

任务太大

“读完全部资料并做一份可直接发布的报告”包含读取、筛选、事实核查、组织和排版等多步。可以先约定问题与结构，再确认一部分材料，最后完成草稿。每一步保存已确认内容、尚未确认处和下一步，避免不断增加要求后丢掉前面的条件。

可改写的提示：“这次只整理……，先给结构与缺失信息，不生成最终稿。”如果任务只是改一句话，直接处理即可；分步是为了解决具体复杂性，不必把所有小任务都变成繁琐流程。见正文第 2.2、3.5 节。

用五个问题定位失败

遇到不好用的结果，可以按顺序检查：请求有没有说明目标；输入有没有被正确读取；任务要求是否冲突；回答用了哪些依据；我是否有能力核对。这是作者提出的排查顺序，目的是减少盲目重试。

例如表格汇总不对，先看上传后数字和列名是否被读对，再看“销售额”是否包含退款，最后看公式范围。若列名一开始就识别错了，换十种“请认真计算”的提示也没有解决输入问题。若退款规则没有写清，先问负责的人，再交给工具处理。

当要求同时包含“详细解释所有内容”和“只写三句话”，需要自己说明哪个更重要。模型给出一种折中，不代表它知道你的真实优先级。把要求改成“先用三句话概括，再列需要展开的主题”，就更容易检查。

什么时候换一种方法

如果可以定位错误，就补一个条件或用更清晰的小样试一次。仍找不到依据，可以回到教材、原发布者、人工计算或有经验的人。工具反复给出相互矛盾的事实时，不必一直刷新到出现你喜欢的答案。

保留失败很有价值，但不用记录每一轮聊天。写“材料是哪份、哪一处错、如何发现、这次改了什么”即可。同一错误重复出现，说明当前流程需要调整；也可能是任务不适合这个工具。停止使用某项功能，是一次方法选择，不是对个人学习能力的评价。

今天可做： 保留一次失败结果，写下错在哪里、可能原因，以及下一次只改哪一个条件。

可以怎样检查： 新结果是否解决了原错误；仍无法核实就换可靠资料或请人协助，不无限重复生成。

2.5 判断是否值得继续使用

生成速度很快，最后交付却没有更快。 本节适合可以比较两种工作流程的人。

记录准备、生成或等待、复核、修改到交付的时间，同时写下最低质量要求。

虚构计时示例：把返工算进去

假设人工整理一份通知花 20 分钟。用 AI 时，准备材料花 4 分钟、生成与等待 2 分钟、核对 7 分钟、修改 5 分钟，总计 18 分钟。这个虚构例子只能说明比较方法：若两次任务难度和质量相近，完整工时才有可比性。不能把“生成只用了两分钟”当作整个任务只用了两分钟。

如果另一份更复杂的材料需要 15 分钟核对，总时间又会改变。保留几次普通任务的记录，注明哪次无法比较，不只展示最好的一次。还要留意错误代价：漏一个无关形容词，与写错活动日期，不能当作相同问题。

可以从三个结果中选下一步

第一种，结果合格、修改可控，并且经常遇到同类任务：保存方法，下次再用。第二种，结果合格，但准备和复核很费力：观察是哪一步需要改进，再决定是否继续。第三种，结果不合格且无法可靠检查：先换其他办法，不扩大自动化。

评价可以兼顾学习。某次使用没有省时间，却帮助你理解了一个概念，可以记录为学习收获；某次只完成了任务，没有增加理解，就记录为任务辅助。两种结果各有用途，不必为了证明工具有价值，把所有收获都换算成提效百分比。

当任务从一份扩大到十份，尤其要检查异常输入、重复执行和中途停止。先明确“遇到什么情况交回给人”，再考虑批量处理。做得快是后续观察项，先保证你知道它做了什么，以及怎样发现没有做对。

可以怎样检查： 比较质量相近、难度接近的任务；重复记录，不把最好的一次当常态。明确人工基准和不可比的地方。

投入与边界： 计时和保留工作记录的时间。 知道流程是否真的省时间，避免只看生成阶段。 偶发任务没有可比基准时，只记录实际体验，不计算提升比例。

依据与范围： METR 的 2025 年试验发现，一组熟练开发者使用当时的 AI 工具后完成任务更慢；2026 年后续测量出现选择偏差，无法可靠确定当前效果大小。这说明感觉省力、生成很快和完成任务更快需要分别检查。本条计时办法是作者建议，不能用旧研究预测今天每个工具的速度。 2025 年试验；2026 年研究更新；核查范围见 R04、R05。

扩大任务量之前

一个演示能跑通，就准备让 AI 批量处理文件、表格或其他工作，尚不知道遇到例外时会怎样。 本节适合准备把重复任务交给 AI 批量处理，能够检查结果和控制操作范围的人。

先选少量获准使用的材料，包含正常输入、缺字段、含糊表述和重复项。写清每种情况应输出什么，哪些情况需要停下来问人。先在副本或预览环境运行。

可以怎样检查： 每条输出都能对应输入；缺失信息没有被编成事实；异常被标出来而不是静默跳过；能停止、查看已处理记录并避免重复执行。确认这些之后，再逐步增加任务量并保留抽查。付款、发布、删除等关键操作仍按第 6.2 节自己确认。

投入与边界： 准备样例、检查结果、记录失败和设置停止条件的时间；测试也可能产生工具费用。 在影响较小时发现一部分问题，判断流程是否适合扩大；样例通过不能保证未见过的输入也通过。 无法检查输出、无法恢复重要资料，或任务要求随输入不断改变时，先不要扩大自动化。一次试跑通过，不足以让会产生实际后果的流程无人检查地长期运行。

依据与范围： 平台简介中的办公比较和业务落地问题提示了值得测试的场景，但本轮未看到完整视频或原始案例。本条的样例、停止条件和扩大步骤由本项目提出，尚未验证具体效果。 选题线索见 P04 表格任务、P10 业务例外；这两项均只读取公开索引。练习见 办公任务验收练习。

第 3 章 · 学什么，怎样学

先练能帮助你表达、核查和独立完成任务的基础，再深入一个专业或兴趣领域。不要求人人都学编程；下一项学习可以由实际卡点决定。六项分组参考 R10、R34 的框架与执行摘要，练法和顺序为本项目编辑安排。

3.1 六项基础技能

把问题说清楚

学什么：说清目标、背景、材料、限制和完成标准，把一个笼统要求拆成几个可以检查的步骤。先弄清自己要解决什么，再选择工具。

小练习：把“帮我学英语”改成“我想练一分钟自我介绍，请先问我的水平，根据我的回答给练习，每次纠正一个问题”。再试着说明需要哪种反馈。

怎样检查：别人读完能理解你的目的；AI 的回答偏离时，你能指出具体缺少什么。进一步见 基础教学中的具体提问练习及正文第 2.2 节。

与 AI 配合

学什么：理解模型、应用、上下文和幻觉这些基础概念；提供合适材料，根据结果修改要求，判断哪一步适合交给 AI、哪一步需要自己完成。

小练习：用一份公开活动说明，请 AI 提取时间、地点和准备事项，自己对照原文检查。遗漏了内容，就明确指出漏了哪一项，再看修改结果。

怎样检查：能解释 AI 做了哪一步、自己改了哪一步，知道还有哪些地方不能确认。进一步见 基础教学中的信息提取和材料问答练习；开始时只需熟悉一种可用工具。

判断信息和证据

学什么：找到原文、作者与日期，核对引用是否支持结论；区分事实、个人观点和预测，发现材料没有说明的地方。

小练习：从准备使用的回答里挑一句事实陈述，打开原始来源，找到支持它的段落。暂时找不到，就标为“待确认”，不要靠另一个 AI 的同意补上证据。

怎样检查：能指出证据位置，并说明它支持到什么程度。多篇转述同一来源的内容不重复算作独立证据。进一步见正文第 2.3 节。

数字工具与基础数据

学什么：整理文件、编辑文档、使用表格和基础公式；理解比例、平均数、单位与图表，区分原始数据、计算结果和解释。

小练习：用虚构数据或自己的非敏感记录整理一周开销，标明日期、类别、金额与单位；用表格求和，再用计算器复算一次。

怎样检查：输入没有漏项或重复，公式范围正确，总额能复算；不能因为图表漂亮就接受结论。进一步见 基础教学 中的计算练习及 办公任务练习。

自主学习

学什么：找到不懂的地方，先尝试解答，再获得提示与反馈；把所学用于相近问题，区分“看懂解释”和“独立完成”。

小练习：选课程或工作里一个具体概念，先写自己的理解，带着可靠材料请 AI 指出混淆。关闭答案后，再解释一次或完成一道相近练习。

怎样检查：能独立说明关键关系，答错时知道哪里需要补学。AI 的表扬不能代替独立检查。进一步见 AI 辅助学习练习 和正文第 3.4 节。

沟通与协作

学什么：听懂需求、清楚表达、讨论分歧、接收反馈，并说明自己的判断依据。需要共同完成任务时，约定谁负责什么、怎样确认完成。

小练习：把一段复杂内容改成给同学或同事看的简短说明；请对方指出一处不清楚的地方，自己解释并修改。可以让 AI 提供草稿，但内容需要自己理解。

怎样检查：对方知道要做什么，疑问得到了回应；你能说明为什么这样写，而不只是转发一段答案。涉及他人资料时，先确认使用权限。

这些不是技能排名。官方框架不直接证明成人学习顺序、涨薪或就业结果；阅读范围见 R10、R34。

六项技能怎样在一件事里配合

假设你要解释一份公开校园问卷。先明确问题：“同学最需要哪些活动”，这是问题表达；让 AI 整理开放回答，这是工具配合；检查引用和样本来源，是信息判断；用表格计算人数和比例，是基础数据；弄清比例代表什么，是自主学习；把结论讲给组织者听，是沟通协作。这个例子是教学设计，不是实际调查。

你不需要先把六项学到同一个水平。若整理过程顺利，讲解时却说不清分母是什么，下一步可以补数据概念。若数字算得对，但没有说明问卷只收到了一个小组的回答，就需要补证据范围。实际卡点能告诉你先练哪项。

给自己留一份能力记录

记录可以写得很具体：“能从一份通知提取字段并核对”“会用一列数量乘一列单价”“能解释平均数与中位数的区别”。“熟练掌握 AI”很宽泛，难以判断是否真的进步。细到一个可完成的动作，才方便下次复习和说明能力。

每项技能都可以留下一个初稿和一个修改理由。例如发现表格日期格式不一致，写清哪些记录需要确认、自己怎样处理。结果是否漂亮不是唯一标准；能说明输入、步骤和局限，也属于理解任务的一部分。

当你卡住时，先找一个对应的小练习。不清楚目标，就重写需求；不会核算，就用少量数字练公式；害怕表达，就练给一个具体人讲清一件事。避免一次把所有基础都列成必须马上完成的任务，选择当前最影响使用的一项即可。

3.2 深入一个专业或兴趣领域

从正在学的专业、实际工作或愿意长期投入的兴趣中选一个方向。领域知识帮助你提出具体问题，也帮助你发现 AI 回答中的错误或遗漏。下面是学习搭配的例子，不是职业推荐或收益预测。

当前方向	可以继续积累的基础	怎样配合 AI 练习
设计、内容表达	构图、叙事、资料研究与修改理由	讨论备选草稿，自己说明取舍
工程、理科课程	数学、物理、单位与实际约束	理解概念、检查步骤，再独立解题
日常办公、组织活动	文档、表格、需求说明与沟通	整理材料，逐项核对完成条件

一个人的专业基础怎样积累

可以从“经常遇到的问题、常用材料、判断结果的标准”三件事开始。学设计的人会反复遇到信息层级与受众表达；学工程的人会遇到假设、单位与边界条件；做活动协调的人会遇到信息变化、责任确认与交付时间。把这些真实问题记下来，就有了自己的学习目录。

同样用 AI 起草说明，有领域基础的人更容易发现哪个词会造成误解、哪项条件不能省略。学习领域知识，不只是为了减少模型出错，也是为了自己能够讨论问题、选择方法和承担任务。一个人可以在一个领域逐渐深入，同时按需要了解其他领域，不必给自己贴永久职业标签。

虚构示范：从“喜欢视频”走向一个具体问题

小陈喜欢看科普视频，可以先选自己读懂的一页课程材料，写一分钟解释。第一次只检查一个问题：“观众能不能知道这段在解释什么？”如果不清楚，先改开头和例子；画面暂时用自己有权使用的简单素材。需要时让 AI 给结构备选，自己核对事实并选择。

做完再看真实卡点：是资料没读懂、解释顺序不清，还是录制表达困难？三种卡点对应不同学习，不必一开始就购买全套制作课程。下一次可以沿同一主题继续练，观察自己是否愿意修改并继续理解内容。

暂时没选定领域，也能积累通用基础

可以把当前课程、兼职或兴趣当作练习场。整理材料、使用表格、写清说明、接收反馈，都能在具体情境里练。只是把这些能力带到另一种任务时，需要重新了解新领域的标准；会写一份通知，不能直接证明会写研究报告。

选择领域可以是阶段性的：“这一段时间先深入统计课”“这次先理解活动协调流程”。给选择留下重新评估的条件，比要求自己一次找到终身答案更容易执行。

今天可做： 写出当前领域一个不会、但眼前用得上的问题，找一份可靠材料。先学这一点，再决定下一项。

可以怎样检查： 能用该领域的概念或标准解释结果，而不只是转述 AI 的判断。

3.3 英语、编程与技术知识怎样选学

先看哪一步真的卡住，再选学对应的基础。下面的路线按使用需要区分，可以只选一项，不是所有人必须经过的晋级考试。

英语：练读懂自己需要的材料

经常接触外文资料时，可以先练标题、摘要和关键术语。选一段与你方向有关的短文，分三遍读：第一遍找主题和关键词，第二遍理解段落关系，第三遍核对影响结论的条件词。术语表保留原句，不只记一个中文翻译。

让 AI 解释时，可以要求给出原句中的依据，并区分直译和通顺改写。否定、比较、可能性与适用条件尤其要看原文：“可能改善某些任务”不能改成“会提高全部工作效率”。翻译草稿方便阅读，关键判断仍回到原材料。

小练习：先圈出一段公开说明的关键词，写自己的理解，再让 AI 指出可能误解的地方。对照原文说清它讲了什么、哪里仍不确定。不必等英语达到某个统一水平才开始用 AI，也不需要一次把整门英语课加入待办。

编程：从重复操作和维护需要判断

假设你每周合并三份表格，先写明列名、日期范围、重复行处理办法，以及哪些异常需要交给人。规则还在变化时，先用小样确认；普通表格或现有软件已经够用时，可以继续用它们。

确实需要编程时，先理解输入、变量、条件、循环、函数和错误提示。可以从一段只处理虚构数据的小程序开始：读懂它读取什么，改一个字段，观察输出为何改变。AI 能给代码，不表示你已经掌握；完全不理解时，不直接指向原始文件或重要账号。

小练习：记录一个重复任务的操作步骤与常见错误；需要程序时，用虚构小样核对输入、输出和错误提示，再决定下一步。自动化增加的配置、调试和恢复工作，也属于学习与投入。

技术知识：由目标决定深入程度

普通使用者先理解生成、检索、执行与核对。需要重复处理任务的人，再补表格、脚本和操作范围；想搭建 AI 系统的人，继续学接口、检索、评估和数据处理；对模型研发有兴趣的人，再逐步补概率统计、线性代数、编程与模型训练。

可以从附录 A认识原理，再结合中文课程入口 C01按主题选学。先带一个问题看一讲，再自己解释；无需把完整课程当作普通使用的前置条件。课程入口已核查，学习效果未在本项目实测。

用当前卡点选择下一步

当前卡在哪里	先练什么	可以留下的检查结果
不知道怎么向 AI 说清楚	目标、材料与完成标准	能指出一次回答偏离了哪项要求
回答很像真的，却不知道对不对	原文查找、日期与支持范围	找到一处支持依据，或明确标为未知
总额或图表看不懂	单位、公式、基础数据	用另一种方法复算，并解释输入
看懂了答案，自己做不出来	先尝试、提示与独立练习	关闭回答，完成一个相近问题
已会基本使用，缺少专业判断	所在领域的概念与标准	解释一个结果为什么适合当前条件
重复操作很多，想进一步简化	先写步骤，再选学自动化	用小样核对输入、过程与输出

一次只选一行也可以。完成后重新看困难是否变化，再决定下一项。

今天可做： 写出最近一次任务具体卡在哪一步，选择一项能解决它的基础练习。

可以怎样检查： 能解释这项学习会帮助哪一步；暂时没有用途的内容可以保留为兴趣阅读。

3.4 用 AI 学习而不只复制答案

使用 AI 时，先分清这次想完成一个任务，还是想学会一项本领。两种目的可以同时存在，但检查方式不同。需要完成任务时，重点是结果准确、符合要求，并经过复核。需要学习时，还要观察离开答案以后自己能解释、修改和完成什么。交出一份合格稿，不能直接证明已经掌握写作；运行了生成代码，也不能直接证明理解了代码。

既有 R22 的短时编程实验提醒我们，任务完成与独立测验表现可能不同。它不能证明所有 AI 学习都无效，也没有证明某种提示词一定保护学习。结合这一点，本项目建议：开始时写清目的；如果要学习，就额外准备一道相近问题，在不看生成答案的情况下做一次。研究与建议分开记录，见 R22。

今天可做：在提问前加一句“这次我主要想完成任务”或“这次我主要想学会……”，再决定是否需要独立练习。

学习一个陌生主题，可以先找教材、课程讲义、原始论文或官方说明，再把其中一小段和自己的理解放在一起。请 AI 比较两者，指出可能混淆的词、隐含的前提或需要补查的地方。它适合帮助组织解释，但教材之外新增的事实仍需要核对。

遇到难点时，把“我完全不懂”改成“我不明白这一步为什么成立”“这个词在这里指什么”“条件改变后结论还成立吗”。问题越具体，越方便你与老师、同学或 AI 讨论，也越容易检查解释有没有解决卡点。

今天可做：圈出材料中的一句话，用自己的话解释，再问一个具体疑问。学习原材料不必一次全部上传。

看懂生成的答案，却不知道自己会不会。 本节适合借助 AI 学习知识或技能的人。

先写清想掌握的一个小目标，准备学习输入和另一份验收输入。学习时先要求解释或分步提示，自己尝试后再看答案；学习后关闭答案，解释关键步骤、检查一个错误例子，或独立完成相近任务，再用可靠答案核对。具体做法见学习练习。

一个完整的学习循环

可以先写自己的答案，找出最不确定的一步；再请 AI 只给这一处的提示；自己修改后，对照可靠材料核查；最后关闭回答，换一道相近问题。循环里最重要的是你有机会尝试和发现差异，提示只是帮助继续思考的一种方式。

下面是虚构数学练习。三次用时为 10、12、20 分钟，平均用时是 14 分钟。先问自己：14 分钟代表什么？如果把第三次改成 50 分钟，平均数会怎样改变？可以让 AI 检查自己的算式，但自己要能说明总数与除数分别是什么。算式与答案都可以用计算器复核。

学习时不必每次都从零挣扎。如果某个概念完全陌生，先读教材解释和一个例子；已经看懂以后，再尝试不看答案的题。对过难的任务可以减少步骤，先练一个基础，再逐步增加变化。难度要由自己的实际情况和反馈调整。

请 AI 怎么帮忙，取决于卡在哪里

当前状态	可以提出的请求	之后自己做什么
连题目意思都没理解	解释已给条件与术语，暂不解题	用自己的话复述题目
知道方法，卡在一步	只给这一处提示，不直接给整题答案	继续完成自己的解法
已有答案，想查错误	对照材料检查假设、单位与步骤	修正后重新解释
看懂后容易忘	给一道条件稍有变化的练习	关闭旧答案，独立完成

提问可以写成：“请先看我的尝试，指出第一个关键错误，并解释为什么；给我一次自己修改的机会。”这句话表达了学习安排，不保证模型的判断正确。发现与教材冲突，先确认条件，再向课程资料或老师求证。

学习记录也要允许“暂时不会”。你可以知道自己卡在公式条件，却还不能独立完成；这已经帮助确定下一步。不要把聊天结束时的一句表扬，等同于通过可靠的独立检查。

可以怎样检查： 不用照抄也能解释为什么这样做；换个例子能完成，并能识别自己不确定的部分。

投入与边界： 练习和纠错的时间。 暴露未掌握的地方；本条 AI 学习流程的效果尚未实测。 可靠答案缺失或内容需要专业评估时，不让 AI 单独给自己判定“已经掌握”。

依据与范围： R06 的高中数学试验和 R22 的新编程库实验提示，辅助完成任务与独立掌握可能不同；R24 则在两组都有 AI 导师的条件下，发现个性化出题顺序改善独立考试表现。三项任务、设计与对象不同，不能推出所有 AI 学习必然有益或有害。本条学习步骤为作者建议，未完成效果验证。 R06；R22；R24；AI 辅助学习练习；延伸阅读 M01。

3.5 保存自己的学习方法

比起只记录看过多少课，可以留下三样小东西：第一次的尝试、一处关键修改、一次独立检查。它们能帮助你区分哪里是工具代劳，哪里是自己理解改变了，也让下次复习更有针对性。

例如第一次把平均数和总额混在一起，修改时弄清了除数代表什么，独立检查时能用另一组数字复算。这样的记录不需要公开，也不必做成精美作品。隔一段时间再尝试相近问题，看看哪些内容仍会用、哪些需要复习；一次正确不代表永久掌握。

今天可做：保存“原来怎么想—哪里改了—现在能独立做什么”三句话。遇到同类问题时再补充。

同一任务每次都从头提问，结果也不稳定。 本节适合已经找到一个有效用法的人。

保存脱敏的任务说明、一份合格样例、输入要求和复核清单，注明日期与工具使用条件。再用自己的话写清关键选择为什么成立，以及要求改变时怎样修改。长任务保存目标、已确认事实、阶段产物和下一步待办；换对话或换工具时先核对记录。保存为自己能打开的本地文件，保留原始素材与最终交付物；需要时核实官方导出功能，再做恢复检查。

把聊天记录整理成自己能用的方法

聊天中有试探、错误答案和重复修改，直接保存全部内容，复习时仍可能找不到重点。可以另外写一页方法卡：什么时候用、需要哪些材料、关键步骤、常见错误、如何检查、条件变化时怎么改。保留原始记录作为参考，方法卡只放已经确认的内容。

虚构例子是一张活动通知卡：“先核对年份、日期、时间和地点；报名与费用未写就标为待确认；给第一次参加的人看的版本，把准备物品放前面；发布前由活动负责人确认。”下次遇到新通知，再核对哪些字段适用，不把旧活动信息复制过去。

一份方法卡需要解释原因

“先确认报名条件”的原因是它会影响谁能参加；“不写本周六”的原因是转载日期可能改变。知道原因以后，你才能在不同任务里调整。只保存一段提示词，下次要求变了，可能仍不知道哪一处该修改。

材料还可以分成“正在练、已确认、待更新”三个状态。正在练的内容允许出错；已确认的内容附上当时的依据；产品设置、课程要求或工作规则变化时，把相关卡片放回待更新。文件名写清主题和日期，比到处保存“最终版”“最终修改版”更方便找回。

学习记录不需要变成负担

一次尝试可以只留下一个关键变化。若整理记录耗时超过完成小任务，可以先缩成三句话。你要保存的是以后能继续使用的理解，而不是一份展示勤奋的档案。也可以定期删去无用草稿，但原始资料、必要依据和重要交付物要按自己的实际需要妥善保留。

把方法讲给另一个人，或自己隔一段时间重做，是检查理解的一种方式。对方能提问，你能说明为什么这样安排，就更容易发现提示词里隐藏的假设；仍说不清的地方，可以继续补学。

可以怎样检查： 另一份同类输入能按流程完成，自己能解释每一步；换工具后重新验收。

投入与边界： 整理、维护和更新的时间；敏感资料需要另行处理。 重复任务有可复用的起点，也方便换工具测试。 输入类型变了、原样例存在错误、工具条件改变时，先修订流程。不能因以前通过就免除复核。可提前记录哪些结果会促使自己改判断，复盘时检查是否出现，并写下修改理由。

依据与范围： R18 说明 Claude 可导出数据，但不支持导入另一个个人账户；不能把备份说成一键迁移。M03 提出软件团队需保留对设计理由的理解，是专业观点与教学经验；推广到日常任务的流程包、说明与恢复验收是本项目作者建议。 R18；迁移练习；本项目作者建议；阶段记录的个人方法线索见 P01，只读取公开索引，未验证帖文效果，不采用其产品容量数字。 M05 对谈专题，判断修改条件为本项目建议，未因访谈观点获得实测验证。 核查记录：官方导出说明及 M03 原作者文章 已读，流程包与恢复检查未实测。

练习前保留一次尝试，练习后用相近材料再做一次。比较自己能否更清楚地说明问题、发现遗漏、解释选择，而不只比较生成结果的长度。AI 代写得更顺畅，也许说明工具有帮助；自己能独立判断哪句不合适，才提供了关于个人能力的另一条信息。

如果几次尝试都卡在同一个专业概念，可以暂时少换工具，回到基础材料。想把这些选择安排进学习与生活，见 青年学习与行动建议。

第 4 章· 找到方向，开始行动

“跟上 AI”太宽泛，可以先把担忧变成一个能尝试的问题。方向筛选、情境和行动记录均为作者建议，不是统一成长路线，也不承诺消除焦虑。

4.1 从自己的条件选择方向

“我要跟上 AI 时代”很难判断是否完成。“我想看懂这周课程里的一个概念”“我想把活动通知整理清楚”更容易开始。把目标缩小，并不意味着放弃长期打算；它让你先获得可以用于下一步判断的经验。

试着写三句话：我现在最困扰的是哪件事；我已经会什么、还缺什么；这次做到什么程度就够了。例如：“我能读完讲义，但分不清两个概念；这次先找出区别，并独立完成一道相关题。”AI 可以帮你整理困难，你仍需要核对它是否描述了自己的真实情况。

今天可做：从最近一周选一个实际卡点，写成能检查的问题。只保留一个，不必一次给全部困难排好优先级。

选择方向时，可以同时看四件事：是否愿意持续接触、已有经验能否接上、是否能拿到可靠学习材料、是否有机会实践和获得反馈。例如喜欢视频，可以先练一段讲解的结构与表达；已经学工程，可以从理解专业概念、检查单位和解释计算入手。AI 的使用与已有学习相连，才方便检查它有没有帮上忙。

暂时没有答案，可以选择一个低成本、能在当前条件下完成的小问题试一次。不要因为某个方向热门，就默认自己必须转专业、辞职或买齐工具。重要选择还要考虑学业、生活安排、实际岗位要求和能承受的成本。

今天可做：选两个感兴趣的方向，分别写出一个你能实际尝试的问题，再比较材料、时间与反馈条件。

先分清自己想解决哪一种困难

有时你担心的是考试没学懂，有时是工作效率低，有时是没有方向，有时只是看资讯看累了。它们不能用同一份“AI 成长清单”处理。学习困难要回到具体知识；工作困难要了解任务与交付；方向问题需要探索条件；资讯压力则可以先减少待办、完成一件小事。

可以把“我是不是落后了”改写为一个有对象的问题：“我需要学会哪些方法，才能独立看懂这一节课？”“这个岗位有哪些具体任务，我现在缺哪一种基础？”这样不会给未来一个保证，但会让今天的行动有可检查的起点。

画一张当前条件表

条件	可以诚实填写什么
已有基础	学过的课程、做过的事、愿意继续接触的兴趣
现实安排	课程、工作、照顾家人和休息需要占用的时间
可用资源	可靠教材、公开材料、能提供反馈的人
能承受的尝试	可以投入的时间和费用，失败后的恢复办法
当前问题	想理解、完成或验证的一件具体小事

这张表用于整理现状，不是给自己打分。资源少，可以缩小任务；暂时没有人反馈，可以先用答案明确的练习；尚未找到喜欢的方向，可以把现有课程当作一次观察。

AI 可以帮你提问、列选项，但它不知道你没有提供的现实条件。拿到建议后，逐条检查“我真有这些时间和资源吗”“哪一条需要找真人补信息”。选择允许随着新经验改变，不必因为前一次决定而继续投入一个不合适的方向。

4.2 学生、初入职场与暂时没方向的情境

以下人物与过程全部为本项目编写的虚构情境，展示选择方法，不是真实成功案例。材料使用与作业辅助需遵守实际课程或单位要求。

学生：先解决一个学习难点

情境：小林学工程，能够照着例题算，却说不清公式里的条件。当前问题是理解课程，而不是先学会所有 AI 工具。

可以怎样做：先从教材选一个概念，写下自己的理解；请 AI 根据材料解释并指出假设；回到教材核对；关闭回答，完成一道条件略有变化的练习。图或公式读不清时，先检查识别结果，再讨论内容，避免在错误输入上推理。

怎样检查：能说清变量与单位，解释哪些条件不能省略；换个例子能判断是否适用。答错时，分别判断是读题、概念、计算还是工具识别出了问题。下一项学习就从这个卡点开始，见正文第 3.4 节。

初入职场：先交付一份能复核的结果

情境：小周负责活动协调，每次要从多份通知里整理安排。她能核对日期和地点，但还不熟悉表格公式。

可以怎样做：选获准使用的一份材料，先人工整理一个小样，再请 AI 按同样字段提取；逐项检查依据；记录准备、生成、复核和修改的总时间。涉及人员信息时，先确认权限，并只使用任务必需的内容。

怎样检查：除了表格是否齐全，还要看他人拿到后能否知道要做什么、是否漏了重要条件。如果整理过程中真正卡在公式上，再补相关表格知识。工作流程里的复核和责任仍需要约定，见正文第 2.2、2.5、6.1 节。

暂时没方向：从兴趣里找下一条线索

情境：小陈觉得很多方向都值得学，收藏了许多视频，却没有做过一次完整尝试。他对影像表达有兴趣，也没有确定是否把它当作职业。

可以怎样做：先选一段自己愿意讲清楚的内容，写一个短说明；让 AI 提供不同结构，自己核对事实并选一种改写；请一位愿意反馈的人指出不清楚的地方。反馈不方便时，可以自己隔一段时间重读，标出需要补充的信息。

怎样检查：能说明选择这个结构的理由，知道哪部分需要补学，例如资料查找、叙事或表达。继续学习的理由来自这次经验；一次喜欢或不喜欢，都不必直接变成职业结论。下一次可以换一个小问题继续观察。

三种情境接下来各学什么

小林完成相近题后，如果仍分不清适用条件，就先学对应课程概念；如果概念懂了、计算常错，就补单位与计算；如果图像识别出错，就先换清晰材料。下一步来自具体错误，而不是看别人买了哪种工具。

小周把通知整理好后，可以请实际接收者指出信息缺口。若对方不知道下一步该联系谁，就补沟通和责任字段；若每次手动汇总很费力，再学表格公式。先确认交付是否被理解，才知道工具之外还缺哪种能力。

小陈做完一次短讲解后，可以分开记录“我愿不愿继续理解这个主题”“我喜不喜欢修改和解释的过程”“我现在缺哪些基础”。喜欢成品画面，并不一定喜欢制作的每一步；一次不顺也不必立即否定兴趣。再换一个小主题观察，逐渐有更多判断材料。

当你的情况不属于这三种例子

可以沿同样的方法，先找自己的材料与卡点。准备实习的人，可以从一份公开岗位说明入手；转专业前的人，可以尝试一节基础课并询问实际课程要求；暂时待业的人，可以把已有经历整理清楚，选一项相关基础练习，不需要同时经营账号和接单。

如果现实安排让你只能投入很少时间，就把任务再缩小。例如只核对一页材料的三个字段，或只解释一个概念。小动作的意义是提供下一次选择的信息；生活困难也可能需要现实资源、老师、同事或家人的帮助，不能全部归结为提示词技巧。

上述例子描述的是起步和判断，不预设就业、收入或持续进步的结局。每个人可以有不同的继续、调整与停止节点。

4.3 一次小尝试怎样安排

“想尝试”不必立刻变成长期承诺。开始之前，写清这次愿意花多少时间或费用，以及结束后准备看什么。学一个概念，可以看能否独立解释；试一个工具，可以看任务是否完成、复核是否费力；探索一个方向，可以看自己是否愿意继续处理里面的真实问题。

做完以后，允许三种选择：继续、改方法、暂时停止。停止一次不合适的尝试，也能留下有用信息：输入太难、材料不足、缺少前置知识，或这个方向目前不适合。可以记下来，以后条件改变时重新判断。

今天可做：给眼前尝试写一个结束条件，例如“整理一份材料后，就检查结果并决定下一步”，避免不停改提示却没有完成标准。

不必完整填写，选其中对自己有用的部分即可。

我当前的问题：……
我已有的材料与条件：……
这次准备尝试：……
我怎样检查，做到哪里结束：……
做完以后，我发现……；下一步是继续、调整或暂停，因为……。

虚构示例：“我分不清两个课程概念；已有讲义与练习答案；这次先写自己的解释，再请 AI 对照讲义提问；关闭回答做一道相近题后结束；如果仍混淆条件，就先补这个概念，不急着换工具。”这里记录的是一次选择与检查，不要求公开成果、连续打卡或统一完成周期。

把一次尝试安排成三个阶段

开始前，选一个明确问题，准备允许使用的材料，写下结束条件。过程中，先做一小部分，检查理解与输入，再继续。结束时，核对结果并记录下一步。三个阶段可以很短，不需要建立复杂的任务管理系统。

虚构例子：你想弄清平均数与中位数。开始前准备教材一页和几组小数字；过程中先写自己的解释，请 AI 对照材料提出问题，再自己修改；结束时关闭回答，计算一组新数字并说明何时两者差异较大。算错了，就记录具体错误，而不是继续无限生成新的学习计划。

一份可选的起步安排

如果你喜欢有顺序，可以把下面五次尝试分散到自己的空闲时间，每次结束就检查，不要求连续五天完成。

次序	做一件事	留下什么
第一次	选一个真实问题，先写自己的做法	当前理解和未知项
第二次	用一份小材料认识 AI 配合方式	输入与初稿
第三次	核对并修正一处关键错误	为什么需要修改
第四次	换一道相近题或一份相近材料	独立完成的记录
第五次	比较这几次体验，选择下一步	继续、调整或暂停的理由

如果第一次就发现材料不适合上传，可以改用虚构样例；如果当前没有可靠答案，可以先找学习材料。顺序只是帮助开始的建议，不需要为了按表完成而跳过实际困难。

结束条件最好描述一件可观察的事。例如“我能独立解释两者区别”比“学习到不焦虑”为明确；“对照原文确认五个字段”比“整理得很完美”更方便完成。做完一个小问题，再决定是否把目标扩大。

4.4 失败后怎样调整

回答不好，可能是目标含糊、资料缺失、工具没有读到材料、模型出错，也可能是你还缺少判断所需的知识。把这些原因分开，有助于决定下一步：补背景、缩小范围、核对读取、换可靠材料，或请有经验的人解释。

每次可以只改一个条件，再看有没有改善。例如先限定只用原文，再加证据位置；若直接同时换工具、材料、格式与问题，就很难知道哪项起了作用。反复修改仍不能核实的内容，可以停下来，换一种获取答案的方法。

今天可做：保留一次失败结果，写“错在哪里—我猜原因是什么—下一次只改什么”。常见问题见 2.4 回答出错时怎么办。

反馈也要区分可核实的问题、个人偏好和攻击性表达。事实错误应回到材料修正；没有证据的评价不必转成行动。受到了嘲笑，并不能证明批评正确。

让反馈变成一个可以修改的问题

“这段讲解不好”还不够具体，可以继续问：“是开头没说主题、例子难理解，还是事实有错？”如果对方说“没讲清比例的分母”，就能回到那一句补解释。若只是“我不喜欢这种语气”，可以结合受众和用途选择，不必把偏好当成事实错误。

你也可以先分类自己的失败。没开始，可能是任务太大或材料没准备；做了一半停住，可能缺前置知识或操作步骤；完成后效果差，可能是验收要求不清；检查发现错误，说明需要修正事实或流程。分类不用于替自己辩解，而是帮助找下一步。

虚构复盘：报告太长，下一次只改结构

假设一份活动总结有很多背景介绍，读者却找不到下一次要做什么。下一次可以把“问题、已决定事项、待确认事项”放在前面，其他背景留在后面。先只改这一点，比较读者能否找到行动项，不必同时更换工具、字体和全部文案。

若改过之后仍没人愿意看，继续询问用途和需求，可能接收者只需要一张安排表。失败也可能告诉你原来做的东西没有满足对方需要，而不是工具不够先进。

用新的信息调整自己，而不是评价自己

一次结果不能定义一个人的能力。可以写“这次没有确认日期”，而不是“我总是做不好”；下一步是把日期核对加入流程。是否继续尝试，要结合实际效果与投入，不需要为了证明自己坚持而无限返工。

遇到攻击性表达时，可以只提取其中有证据的问题。没有证据的嘲笑，不自动成为学习材料，也不需要为了获得某个人认可不断修改。愿意学习与保留边界可以同时存在。

今天可做： 给当前判断写一个修改条件：“若发现……，我就改为……”。

可以怎样检查： 修改理由能对应新材料、需求变化或发现的错误，见 M05 对谈取舍。该方法为编辑改编，未验证效果。

4.5 给资讯、比较和休息留出边界

资讯可以帮助发现新方法。看完以后，试着补一句“我准备把它用于……，用……来检查”。如果目前写不出来，可以当作背景阅读，暂时不把它加入学习待办。收藏与学会分别记录，避免待办越来越多，却说不清下一步。

新工具可以按需要尝试：现有方法哪里卡住、新工具具体改善哪一步、是否能用同一份材料比较。对暂时没有需求的更新，可以保留链接，等遇到相应问题再看。阅读时间与休息由自己的安排决定。

今天可做：从收藏里选一条，写出用途、输入和检查方法。与当前问题无关的，先移出待办。

探索方向需要信息，也需要实际接触问题与他人的反馈。可以把学习安排成能与课程、工作和生活共存的节奏，给交流与休息留出时间。日常安排不必都变成数据，也不必把每次娱乐都解释为效率损失。

当现实反馈与 AI 建议不同，先了解差异：对方有什么新材料、任务条件是否改变、AI 是否误解了问题。来自老师、同事或实际使用者的反馈也需要判断，但它能补上聊天里没有的情境。学习方向由你结合这些信息逐步调整。

今天可做：完成一个小动作以后结束这次尝试，记下下一步，再回到原有生活安排。减少信息焦虑是本篇目标，实际感受与节奏因人而异。

给资讯设置一个与任务有关的入口

准备看一条内容前，可以先写自己在找什么：“找表格重复行的处理办法”“了解一个术语”“看看课程有哪些前置知识”。看完以后，问它是否回答了原问题。若只是介绍新产品，可以暂存为资讯，不立即把它变成必须学习的任务。

可以把收藏分成正在用、以后可能用和纯兴趣阅读。正在用的资料才进入当前计划；以后可能用的留一个索引即可；兴趣阅读可以享受内容，不必证明每篇都能增加竞争力。分类可以很简单，不需要把整个收藏夹整理成另一项长期工程。

怎样比较才不会一直觉得自己落后

他人展示的成品通常没有包含全部准备、失败和修改过程。观察可学的做法时，可以问“这一步在我的条件下能不能试”，而不是直接拿对方结果衡量自己的整个生活。尤其不要把他人长期积累的一次展示，换成自己今晚必须完成的清单。

对自己更有用的比较，是与之前的同类任务比较：能不能说得更清楚，是否发现了以前会漏掉的条件，离开答案后能否多做一步。比较仍需要任务相近，也允许某次没有改善。

把结束也放进安排

可以约定完成一个小动作后关闭资讯，写下下次从哪里开始。若没有结束点，学习容易变成不断搜索“还有什么没学”。结束一次尝试，不意味着永远停止了解变化，而是给课程、工作、交流和休息留出位置。

焦虑如果与现实压力有关，还需要处理实际问题和寻找现实支持。指南提供学习与行动的建议，不把所有感受都解释成效率低，也不要求靠不断使用 AI 来解决。你可以按自己的状态调整节奏。

第 5 章 · 面对工作与机会

本章供有相关需要的读者选读。按具体任务理解变化，真实展示能力，分别核查时间、质量、收入和成本；不把使用 AI 直接等同于职业成功。

5.1 按任务理解工作变化

职业名称太宽泛，难以判断 AI 对自己的影响。 本节适合正在工作或比较岗位的人。

记录一周做过的任务，写明输入、输出、工时、复核者、现场条件和最终由谁承担责任。再分别尝试 AI 能辅助的部分。

同一个岗位里，整理资料、沟通协调、现场处理和最终判断可能需要不同能力。可以给任务分别标记“已有可用方法”“需要小样验证”“目前无法检查”，再结合真实反馈补学。刚开始了解某个岗位时，先看具体职责与获准讨论的工作样例，不用把职业名称当作一张统一的替代时间表。

虚构任务拆分：活动协调这个岗位

一次活动可能包含收集报名、整理安排、联系参与者、处理临时变动、现场协作和事后总结。AI 可以被用于起草或整理部分材料，是否能帮上忙要分别测试；它不会仅因生成了一张表格，就完成联系、确认和现场责任。

可以给任务增加三列：“容易检查的文字或数据步骤”“需要与真人确认的条件”“发生变化时由谁处理”。报名数据涉及隐私，先按权限处理；日期安排要经过负责人确认；现场临时调整需要真实情境。这张任务表的用途是发现学习和协作需求，不用于预测岗位什么时候消失。

新人可以从哪里积累价值

一开始可以把自己能检查的环节做扎实：材料整理完整，表达清楚，记录未知项，及时说明遇到的问题。继续观察有经验的人怎样确认需求、处理例外、解释取舍。这些经验通常需要真实任务和反馈，不能只靠生成更多文字替代。

如果要了解一个陌生岗位，先读职责，再问里面具体有哪些输入、输出与协作。公开招聘说明可能写得宽泛，允许的话请从业者解释一次普通任务，不索取单位机密。把“需要掌握 AI”继续拆成实际动作，例如使用工具整理信息、检查输出或维护一个流程。

学习方向可以兼顾可迁移的基础和当前领域的判断。表格、资料核查、写清说明等方法可以用于多种任务，但来到新情境仍要重新了解标准和权限。不要因为一类文本任务变容易，就假设所有专业知识都不再需要。

可以怎样检查： 每项判断对应具体任务和实际结果，说明 AI 做了哪一步、自己仍需做哪一步。涉及单位变化时，结合真实岗位要求和组织信息。

投入与边界： 记录、沟通和试用的时间。 找到可学习、改进或需要进一步观察的环节；不能由此算出失业概率。 没有真实任务材料或岗位信息时，不根据网上一段演示就决定辞职、转行或停止学习。

依据与范围： R16 的 OECD 官方摘要强调行业、地区和技能差异，只用作背景；岗位变化仍需结合自己的实际任务。ILO 的职业暴露研究先分析具体任务，再结合就业资料；官方说明强调潜在暴露不是实际影响，岗位往往仍包含需要人完成的任务。本条借鉴其任务视角，不能计算个人失业概率，也不能仅据此决定转行。 R16；ILO，How might generative AI impact

different occupations?；核查范围见 R08。

5.2 简历与能力展示

简历写得不清楚，又容易在润色时混入自己没做过的成果。 本节适合准备改简历、申请岗位的成年人。

整理真实经历清单，再给 AI 一份脱敏简历和岗位说明，要求只重组已有事实，把缺证据的数字、职责和技能单独列成待确认项。

把真实经历写成可追问的说明

可以按“任务、自己负责的部分、做法、结果、限制”整理经历。下面是虚构示例：“在社团读书会中，我负责把通知改成准备清单；核对了时间、地点和携带物品；把报名方式标为待确认，再请负责人补齐。”即使没有宏大的数字，也能说明实际贡献。

AI 润色时可能把“协助”改成“主导”，把一次整理写成“建立系统”。这些词改变了责任和范围，要逐句核对。没有记录的比例、人数和效果就不新增；如果当时只参与一部分，就写清是哪一部分。

一个小样怎样体现理解

小样可以很普通：一张公开活动材料整理表，一段课程概念讲解，一份用虚构数字做的可复算表格。给它配一段说明：“输入是什么；要满足什么条件；我核对了哪些项；AI 帮了哪一步；还有什么没有完成。”作品大小应与目标岗位有关，不必为了展示 AI 技能制作无关网站或账号。

自己再做一次小修改，例如通知改了地点，或表格增加一列。能找到需要改的部分，并说明原因，才方便别人了解你真正掌握到哪一步。面试练习也可以围绕这些追问，而不是让 AI 给一个分数就结束。

讨论能力时保留事实范围

“我会用 AI 起草并检查一份通知”比“我能自动化所有办公任务”容易说明。已有经验可以继续拓展，但尚未完成的任务要如实区分。求职材料最终面向真人和具体招聘要求，表达清楚之后，还要接受真实交流与条件核查。

可以怎样检查： 每句话都能指出事实来源；能回答自己做了什么、范围多大、结果如何；请人检查是否读得懂，不只看 AI 给的分数。

投入与边界： 整理经历、逐项核实和修改的时间；先用现有工具。 更容易让人看懂自己的经验；不保证获得面试或录用。 没有对应经历时不要补造。招聘方禁止某种辅助或要求现场独立完成时遵守要求；不要上传前雇主机密。

依据与范围： R15 的实验使用非生成式写作辅助，支持研究其表达作用；本条使用聊天机器人的核实流程没有完成效果验证。R15；求职练习。

用小样说明实际能力

学过工具、完成课程，却无法展示自己能交付什么。 本节适合求职、转岗或接单时需要作品的人。

选一个与目标岗位相关的公开或虚构任务，做出可查看的结果，并保留输入、验收要求、修改记录、AI 做了什么和自己做了什么。

可以怎样检查： 另一人能看懂结果和你的贡献；你能独立解释关键选择、发现错误，并完成一个相近的小修改。

投入与边界： 完成一个小任务及记录过程的时间；不先购买大课或复杂平台。 形成可展示、可追问的能力材料；不保证招聘或客户认可。 招聘要求与作品无关时不堆砌作品；不得把未获授权的业务资料放进公开作品集，不把 AI 输出冒充独立完成。

依据与范围： R17 的预印本摘要提出自由职业者技能展示困难；R23 的招聘者实验调查发现 AI 技能能影响虚构候选人的面试邀请评价，但效果因岗位而异。它们没有证明本条作品流程提高现实录用率。作品、面试练习和过程记录属于作者设计。 R17；R23；求职练习。

5.3 区分提效和收入

生成快、任务完成快、工资上涨、实际回款是不同结果。比较工作流程时记录完整工时与质量；比较收入时记录工资或回款、费用和劳动投入，不能把一个结果代替另一个。

例如，一个任务减少了修改时间，只说明这个环节可能有改善。客户是否需要、报价能否覆盖成本、是否实际付款，还要另行核查。副业记录可以分别列销售额、实收、工具与平台等直接成本，以及尚未计入的成本和自己的工时；“实收减直接成本”不能默认称为已扣尽所有成本的净利润。

丹麦早期劳动市场研究在其观察期内未发现收入和记录工时的显著变化，不表示所有国家或长期机会都没有收益。研究只读原发布页摘要，详见 R09。个人记录方法为作者建议，未实测。

同一项改进，可能得到不同结果

虚构情境：小周整理通知的完整工时减少了，但工作内容和报酬暂时没有变化。她可以把多出的时间用于复核、学习或其他安排；是否形成收入，仍取决于实际任务、组织安排和其他条件。这里没有给工资变化作预测。

另一种情境是接了一次小任务，客户实际付了款，却花了很多时间返工。看到账户收到钱是收入记录；是否值得继续，还要看全部投入、责任与后续需求。把实收、直接支出和工时分别记清，才知道需要继续查哪些成本。

用四个格子保存结果

结果	可以记录什么
质量	是否满足要求，错误在哪里，谁确认了结果
时间	准备、等待、核对、返工的完整时间
学习	能独立解释或完成的哪一步增加了
收入与支出	真实回款、直接费用、尚未计入的成本

一次使用可能在质量上更好，在时间上更慢；也可能没有省时间，却帮助理解了方法。分别记录，避免为了给工具一个总评价而抹去差异。没有收入的学习尝试也可以有意义，不必把每项兴趣变成接单能力。

如果目标是改善现有工作，可以先关注任务与协作；如果目标是学习，可以关注独立完成；有真实经营需要时，才进一步核对客户、成本和履约。评价跟着目标走，而不是让宣传中的数字替自己决定成功标准。

今天可做： 分别记录一次任务的质量、完整时间和实际支出；没有收入就如实写没有。

可以怎样检查： 有可比基准才讨论提效比例；没有成交记录不声称能赚钱。

5.4 验证真实需求

能生成作品，却没有客户或可持续收入。 本节适合想用 AI 接单或做小生意的人。

找一个具体客户问题，确认交付要求、报价和付款条件。在自己承受得起的范围内试一个小单，避免先投入大额固定成本。

写一张需求卡，记录客户原来的解决办法、最困扰的一步、交付标准及自己能提供的能力。AI 可以协助归类、翻译与制作小样，自己核对原材料和履约条件。跨地区场景还要核实语言、沟通与交付要求，不能只凭价差或市场规模判断机会。

先问它描述的是个人收入还是一组人的统计，再查样本、观察期、失败者是否计入，以及工具费、平台费和劳动是否扣除。没有可追溯来源的“平均月入”“多久回本”，先不拿来制定预算。P11 是来源尚未核实的宣传样本，其数字没有被本项目采纳；本段核查方法是作者建议。

先了解别人目前怎样解决问题

虚构例子：一位社团负责人经常花时间整理活动报名。不要先问“你要不要买一个 AI 服务”，可以先了解现在用什么表，哪些字段常缺，什么情况下需要人工联系，结果给谁看。若现有表格已经够用，你也能因此避免做一个无用的方案。

把需求写成对方能确认的句子：“需要按活动分组，保留待确认项，能找到原始报名记录；涉及个人信息的操作按权限处理。”接着用虚构数据制作小样，让对方指出差异。你得到的是需求反馈，不能把一次称赞直接写成愿意付费。

小样之后还要确认哪些事情

如果双方真有进一步合作意愿，再讨论范围、格式、时间、修改次数、材料责任和验收办法。工具能生成什么只是其中一项，交付者还需要确认能否履约。不要为了获得一个订单，承诺自己无法检查的准确率或无法完成的功能。

跨地区或跨语言的任务，先用一段材料确认术语、受众和反馈方式；语言理解有误，可能使双方对同一个要求产生不同理解。发现差异就补问，不靠 AI 自动翻译的顺畅外观替代沟通。

得到否定反馈也可以有用

如果对方说“这个问题每年只发生一次，不值得单独处理”，说明频率可能不足；如果说“表格不难，难的是联系没有回复的人”，说明原来理解的痛点有偏差。把反馈写下来，决定继续观察、调整问题或停止投入。

这类需求探索适合有相关意愿的人选读。没有经营打算时，可以把同样的提问方法用于课程小组或工作协作：先理解需要，再制作对方能检查的结果。

可以怎样检查： 记录实际收到的钱、全部费用、完整工时、返工和客户是否继续需要。用实收减去工具、平台、外包等直接成本，单独记录自己的工时与尚未计入的成本；营业额和剩余收益分别写。免费体验与愿意付费分别记录。

投入与边界： 沟通、获客、交付、返工、工具费以及试单失败的成本。 验证需求和交付能力；没有成交记录就不声称能赚钱。 没有真实需求、依赖无法核实的收益承诺、无法履约，或试错损失超过预算时，先停止扩张。

依据与范围： 丹麦的早期劳动市场研究摘要报告，在其观察期内，未发现收入和记录工时的显著变化。这不能说明所有 AI 副业都没有收益，但提醒我们不能把效率提升直接当作收入。本条试单与记账办法是作者建议；工资、营业额、实收和扣除成本后的收益分别记录。 Humlum 与 Vestergaard，NBER 工作论文 33777；核查范围见 R09。 M05 对谈专题。需求卡为本项目改编，访谈观点不构成收入效果证据。 核查记录：原发布页摘要已核对；全文识别假设及副业验证流程待核查。

5.5 订阅、课程与赚钱项目的投入判断

付费之前先说清它解决哪个实际问题，核查总投入和退出条件。不同投入可以按下面三个场景分别判断。

工具订阅

演示看起来厉害，付费后却很少用。 本节适合准备购买工具订阅的人。

写出近期真正要完成的任务，先核实是否有免费方案或可试用方式，再记录完成情况和限制。

先核对测试日期、工具版本、套餐和任务材料。旧测评可以参考测试办法，当前能不能用、如何收费要另查官方说明。发现别人的样例能成功后，再拿自己的任务试一次。本段是作者建议；P06 只作为历史测评的形式线索。

付费之前，写清“我缺的到底是什么”

工具订阅、课程和代办服务解决不同问题。若你已经知道怎么做，只是缺某项功能，可以核对工具能力；若你缺基础理解和反馈，可以考察教学内容；若任务需要别人承担具体交付，要确认范围与责任。不能因为它们都写着 AI，就当成同一种投入。

虚构例子：小陈想练讲解，暂时卡在结构和事实核对。一个昂贵的视频生成套餐能增加画面选项，却未必解决这个卡点。可以先用现有条件完成一段讲解，找到真实需要以后再决定是否付费。

比较总成本与退出条件

订阅要看计费周期、实际使用限制和取消方式；课程要看学费之外的时间、前置知识、作业与反馈；服务要看修改范围、资料使用和交付格式。具体条款以当时可核实的材料为准。看不清的部分先问，不用“以后总会用到”替代当前需要。

可以给自己写一个观察条件：“完成这项实际任务后，再判断是否继续订阅”“看过样课并确认有适合我的练习后，再决定报名”。不预设任何平台现在提供免费试用，也不为了尝试而忽略持续费用。

什么样的宣传需要更多证据

如果说法从“演示一种用法”跳到了“普通人都能稳定赚钱”，需要核对对象、时期、成本和失败情况。如果主要信息是收入截图和限时催促，却没有清楚交付内容，可以先暂停判断。商业关联是阅读背景；有销售业务不自动说明内容虚假，但你仍要检查承诺能否支持自己的决定。

选择不购买，也可以是一种有效安排。先完成一个当前问题，再决定下一项投入，有助于把费用和学习需要联系起来，而不是积累一堆暂时不会使用的工具。

可以怎样检查： 说清楚付费增加哪种能力、自己多久会用一次、质量如何，以及收益是否值得持续支出。核查续费、取消和资料导出方式。

投入与边界： 试用时间与实际费用；不预设任何产品当前免费。 判断付费是否解决实际瓶颈。 试用结果仍不合格、需求偶发或超出预算时，暂不订阅。不要为想象中的未来用途持续付费。

依据与范围： 作者建议，具体流程尚未完成读者实测。

培训课程

课程宣传很吸引人，但不知道能学到什么。 本节适合准备购买 AI 培训课程的人。

索取课程大纲、样课、作业样例、反馈方式、费用与退款条件，并与自己想完成的任务逐项对照。

查作者是否销售相关课程、产品或服务，记录能看到的商业关联；有关联不等于内容有问题，但销量、播放量和课程集数不能替代作业与反馈。平台样本见 P07、P08，本轮未审查完整课程，未作质量结论。

可以怎样检查： 自己能回答：将完成什么作品，谁反馈，需具备什么基础，全部成本是什么，没达到预期如何处理。

投入与边界： 核实材料的时间；学费和学习时间按课程实际记录。 更清楚地判断课程是否匹配自己的需要；不能保证学完获得工作或收入。 承诺收入却不说明条件、无法核实交付内容、或主要销售内容与自己的目标无关时，不急着报名。

依据与范围： 作者建议，具体流程尚未完成读者实测。

赚钱项目

有人宣传 AI 自动开店、自动接单、保证回本，要求先付培训费、加盟费或托管费。 本节适合准备为 AI 赚钱项目支付费用、购买库存或承担长期合同的人。

要求对方书面说明卖什么、谁付钱、谁负责获客与交付、有哪些费用、退款条件是什么，以及收入宣传的依据。自己核对经营主体和平台规则，不只看对方展示的成功截图。

可以怎样检查： 自己能解释收入从哪里来，并区分销售额、实际回款、扣除成本后的收益和自己的劳动投入。宣传收益应说明统计对象、时期、费用及失败情况，退款承诺应与合同一致。

投入与边界： 核实材料、询问客户和阅读合同的时间；必要时还需要专业帮助。 发现不匹配的成本、责任或承诺，减少在信息不足时付款的机会；无法保证识别所有骗局。 本条核查不能替代个案判断。对方不提供可核实材料、催促借钱付款，或声称使用 AI 就能保证收入时，先不付钱。已有合法经营和稳定客户的人也不能据此免除合同核查。

依据与范围： 美国 FTC 在 2025 年 Click Profit 案通报中指控经营者以 AI 网店和被动收入承诺误导消费者，法院当时发布临时限制令。这说明出现过此类营销与执法行动；该通报不是最终判决，也不代表所有 AI 商业项目。上述核查清单是本项目提出的做法。 FTC，Click Profit 案通报；核查范围见 R14。

第 6 章 · 使用边界与日常生活

权限、事实核查和现实支持贯穿使用过程。本章保留地域、适用对象和材料核查日期；规则与产品设置变化时需重新确认，不把个人清单当成合规保证。

6.1 上传资料与隐私

为了方便，把不该上传的资料提交给了外部工具。 本节适合处理个人、同事、客户或公司材料的人。

先确认资料使用权限和单位要求；能用公开或虚构样例完成的任务，先用样例。删除任务不需要的姓名、联系方式、账号和其他敏感内容。

上传前，把任务需要与资料内容分开

假设你只是想练写一封客户回复，可以把情境改成虚构公司与虚构人物，保留需要讨论的问题，不提交真实姓名、联系方式和交易细节。若要处理真实工作材料，则先了解是否允许使用所选服务；删除名字也不能当然证明已经获得权限。

还要注意间接信息。某个稀有岗位、具体事件和时间组合在一起，可能仍让人识别当事人。脱敏需要结合材料，而不是只执行一次“去姓名”。不会判断时，改用公开或虚构样例，或询问有权负责资料的人。

文件放在电脑里，不等于没有外传

文件的保存位置和处理位置是两回事。一个应用可以读取本地文件后发送给远程服务；另一个应用可能在本地处理，但还涉及更新、日志或其他联网功能。具体情况要查实际软件说明和使用设置，不能只根据“本地文件”几个字判断。

可以把问题分别列出：内容发给谁、保存多久、谁能访问、是否用于其他用途、怎样删除或导出。本文不给任何产品作默认安全保证，真实材料需要按当时的规则和权限决定。

当你只是学习某种方法，通常可以先准备一份虚构输入。把业务结构保留、把真实信息替换掉，仍能练需求说明和输出检查。等方法清楚后，再处理是否适合用于真实情境的问题。

可以怎样检查： 上传内容确实属于自己有权提交的材料，只保留任务所需字段。涉及产品数据处理规则时，核查当时的官方说明。

投入与边界： 判断、脱敏和必要审批的时间。 减少不必要的信息暴露；脱敏不能保证无法识别当事人。 权限不清、存在保密要求、需要提交密钥或密码，或无法充分处理敏感信息时，不上传。

依据与范围： 《生成式人工智能服务管理暂行办法》第十一条规定了服务提供者对输入信息和使用记录的保护义务。这不表示用户有权上传任何资料。本条确认权限、使用样例与脱敏的步骤是作者建议，需要同时遵守适用的单位要求、协议与法律。 国家网信办等，暂行办法第二、十一条；核查范围见 R12。

本地保存文件不等于本地推理。通过联网服务上传或读取，仍可能把内容发送给服务提供者。分别核查读取、保存、访问和未来训练政策。模型参数没有逐篇文档索引，也不表示绝不会记忆原文；R31 的 GPT-2 提取实验不能推算当前产品泄漏概率。

6.2 自动操作的权限

工具可能把理解错误变成实际操作。 本节适合使用能访问文件、账号或执行操作的 AI 工具的人。

从可撤销的小任务开始，只提供任务需要的访问范围。发布、付款、删除或修改重要数据前，检查目标与内容并确认。

起草、预览和执行是三个不同动作

让 AI 起草一封邮件，只产生待确认的文字；让它打开收件人和附件预览，开始涉及具体对象；让它发送，才产生外部结果。可以先在草稿里核对内容、收件人与附件，再决定是否执行。任务需要哪个动作，就只提供相应范围。

整理文件时也一样。先要求列出准备移动的文件与新位置，核对后在副本或少量样例上试；确认没有改错再扩大。涉及删除、覆盖或重要设置时，要了解恢复方式，不能只相信一句“已安全处理”。

给自动化留一个交回人的位置

可以预先说明：“找不到目标文件就停止”“出现多个同名联系人就询问”“金额、日期或权限不明确时不执行”。这些条件用于限制一个流程的范围，仍需要检查实际行为。工具声称遵守与真正遵守，要分别看记录和结果。

如果操作中途失败，先查看已经完成了哪些步骤，避免直接重跑导致重复发送或重复修改。重要任务保留简短操作清单，写明对象和状态；无法确认已经发生什么时，先暂停扩大操作。

初学者可以先从没有外部后果的练习开始，例如用虚构文字整理待办，或对副本文件给出重命名建议。随着理解增加，再考虑需要执行权限的步骤。能够随时停止和检查，比一次授权全部账号更容易管理。

可以怎样检查： 能看见将操作什么、影响哪些对象，知道如何撤销或恢复；在样例上检查实际行为是否符合要求。

投入与边界： 配置范围、查看预览、备份与确认的时间。 减少意外操作的机会；设置确认并不能消除全部风险。 看不到操作目标、权限范围不清、无法恢复重要数据或不能理解操作影响时，先停止执行。

依据与范围： 作者建议，具体流程尚未完成读者实测。

Agent 可以围绕目标调用工具并执行步骤，权限与费用取决于实际应用。关键操作要先看目标、内容和影响，再按要求确认。多个模型互相同意也不能代替外部证据。原理见 A.4。

6.3 发布生成内容

准备发布 AI 生成的文章、图片、音频或视频，不知道需要怎样声明和标识。 本节适合在中国大陆适用的网络信息内容传播服务中，发布人工智能生成合成内容的用户。

在发布界面查找并使用平台提供的生成内容声明和标识功能；保留已有标识，不恶意删除、篡改、伪造或隐匿。找不到功能时先查平台官方帮助，确认发布要求。

发布前同时检查内容与来源关系

除了按适用规则声明生成内容，还要核对事实、引用、使用的图片或声音、人物身份以及资料权限。生成得流畅、画面漂亮，并不能说明涉及人物和材料的使用已经被授权。拿不准的部分先补查，不用标识替代其他判断。

虚构例子：你用 AI 改写公开活动通知，再配一张生成海报。发布前先核对日期、地点和参加条件，确认图中没有误导性的校徽、人物或合作关系；再按发布平台当前要求处理声明和标识。这里说明检查顺序，不对某个平台的具体菜单或法律责任作判断。

保存能帮助修改的资料

可以保留原始材料、最终稿、关键出处和自己作出的修改。之后发现日期变更，才方便定位需要更新的地方；发现引用不支持结论，也能回到原文修正。不要只保存成品截图，丢掉了后续核对需要的信息。

对读者重要的不确定性应在内容里说明。例如这是虚构练习，就直接标为虚构；这是个人经验，就不要写成普遍结论。生成方式的声明帮助说明来源，事实范围的说明帮助读者理解内容，两者各有作用。

如果发布要求发生变化，就重新查看正式文本和平台官方说明。本文保留核查日期与范围，不把历史界面截图或一个视频标题当成当前要求。

可以怎样检查： 自己已完成平台要求的主动声明，并检查预览或发布结果中的标识状态；保留必要的发布记录。仅在正文里手写“AI 生成”不能当然替代平台要求的标识功能。

投入与边界： 核对当前平台要求和操作的时间。不同平台的功能名称与位置可能变化。 履行声明和标识要求，让观看者更清楚内容来源。标识不等于内容真实，也不解决肖像授权、知识产权或隐私问题。 仅在本地练习、没有使用传播服务发布时，不按本条的发布步骤操作。只用 AI 辅助而最终内容是否属于生成合成内容存在疑问时，核查具体服务规则与适用要求；不能依据本条自行认定豁免。

依据与范围： 《人工智能生成合成内容标识办法》第三条界定生成合成内容，第十条规定用户发布时主动声明并使用服务提供者的标识功能，禁止恶意处理标识；第十四条规定自 2025 年 9 月 1 日施行。检查预览、保留发布记录是作者建议，没有完成各平台实际操作测试。 国家网信办等，正式办法第三、十、十四条；核查范围见 R13。平台说明线索见 P19，仅核对公开索引文稿，不替代正式规范。

6.4 仿冒信息与独立核实

声音、视频或聊天头像看起来像熟人，信息却要求保密并马上转账。 本节适合与父母、亲友保持联系的人。

平时约定：收到紧急转账请求，先暂停付款，用自己通讯录里已知的号码联系本人；联系不上时再找另一位可信亲友核实，不使用对方临时给的验证号码。

为什么要使用独立联系渠道

当一个信息要求你在很短时间内行动，可以先离开它提供的验证方式。聊天里的新号码、新链接或“客服证明”，可能都来自同一方；换成自己通讯录中原有的号码联系，才能增加独立确认的机会。声音像本人，也不代替核实请求是否真实。

家庭沟通可以提前约定：“遇到转账、修改账号或提供验证码的要求，先用原来保存的方式联系；谁催促保密，也先核实。”验证码、密码和身份材料不要交给一个临时身份来历不清的人。这个约定不是识别所有诈骗的保证。

一次不涉及真实付款的演练

虚构情境：有人用类似家人头像的账号说手机坏了，让你立刻把钱转到新账户。可以只演练暂停、找到原有联系方式、联系本人或另一位可信亲友，不发送钱、不输入账号信息，也不打开对方的验证链接。

做完再看家人是否知道在哪里找号码、联系不上时找谁，以及能否承受对方催促。让约定具体到动作，比只提醒“注意 AI 诈骗”更容易共同理解。真实紧急情况还要结合所在地现实求助渠道处理，不等待生成式工具判断。

可以怎样检查： 做一次无真实付款的演练，家人知道找谁、用哪个原有号码，以及对方催促保密时仍要核实。

投入与边界： 一次家庭沟通和保存联系方式的时间。 增加独立核实的机会；不能保证识别所有诈骗。 有真实人身危险时同时联系所在地应急服务；不要因等待 AI 判断耽误求助。不能把某句口令或某个检测软件当成唯一证据。

依据与范围： R19 的 FTC 指导支持独立回拨和向亲友核实，演练方法是本项目提出；美国举报渠道不能直接替代其他地区的流程。 R19。

6.5 家人和儿童使用 AI

孩子把聊天机器人当真人，或使用前没看清年龄要求、数据和付费设置。 本节适合准备陪孩子接触 AI 的监护人。

先核实工具年龄规则，使用适龄模式；一起约定不输入哪些个人信息、何时结束、遇到让人不舒服的内容找谁。共同尝试一次短任务，确认能关闭、退出和求助。

与家人一起开始时，先让边界可见

可以选一个低影响的小任务，例如整理公开活动的准备物品，或根据适龄材料解释一个词。一起看它哪里整理对了、哪里需要回到材料核对，让家人知道回答会出错，也知道不懂时可以问真人。不要为了演示方便而跳过年龄要求或使用权限。

帮助家人使用时，可以只先讲三件事：对方是软件提供的 AI 服务；不要随意提供个人与账号信息；涉及现实行动和困扰时要找合适的真人支持。操作细节可以慢慢学，不需要一开始背完所有术语。

让孩子自己说明停止与求助方式

监护人可以确认孩子是否知道怎样退出、怎样描述不舒服的内容、去找哪位可信成年人。约定结束时间或任务完成点时，结合实际年龄、服务规则和家庭安排。本文不给统一时长或学习效果承诺。

孩子说“AI 告诉我一定是这样”，可以一起找依据或问老师，而不是简单要求孩子永远相信或永远不信。学习中的疑问适合回到适龄教材和现实教学；涉及危险、健康或持续困扰，联系现实中的合适支持。

家人的使用需要也可能不同。长辈想整理信息，孩子想练习知识，你想处理文档，不必使用同一套功能与权限。共同确认各自真正需要的帮助，再选择适合的任务与设置。

可以怎样检查： 孩子能说明对方是 AI，知道停止和求助方式；监护人确认付费、隐私与适龄选项，之后根据实际使用调整约定。

投入与边界： 阅读设置、陪同尝试和持续沟通的时间。 让孩子知道工具边界、隐私和真人支持入口；不保证安全或学习效果。 不符合服务年龄规定时不绕过；工具没有合适保护设置时先不用。涉及健康、危险或持续

困扰时联系现实中的可信成年人和适当专业支持。

依据与范围： R20 是儿童权益指导。R21 针对中国境内持续性情感互动服务，规定服务者不得向未成年人提供虚拟亲属或伴侣等服务，并有未成年人保护、现实提醒和退出义务；不能泛化为所有学习问答的规则。本条家庭约定是作者建议。 R20、R21。

附录 A · 进阶原理

按兴趣选读，不是使用 AI 的前置考试。依据来自用户讲义与公开资料，原理解释不代表某个产品的全部实现。

A.1 token 与逐步生成

许多自回归语言模型会根据已有内容预测下一个 token，再把新 token 加入上下文，继续生成。token 是处理文字的单位，可能是一个字、一个词或词的一部分，不固定等于一个汉字或英文单词。生成时通常需要逐步往下写；训练时可以借助掩码，在一段文本的多个位置并行计算预测任务。见 R25、R27、R28。

可以把“周末我准备去……”看成有多种后续的句子。这个例子只说明续写方式，不代表模型只会机械接词；训练可能让模型学到复杂的语言与知识模式。但回答流畅、语气肯定，都不能证明内容正确。

对你的用法：要核查的事实给出原材料；写作时先说明对象、目的和限制。不要把“它说得很像真的”当作依据。

A.2 Transformer、注意力与常见结构

Transformer 是一种模型架构。它把文字转为数字表示，通过注意力等计算组合上下文信息。注意力可以粗略理解为“在处理当前位置时，给其他可见位置的信息不同权重”；它不是人的专注力，也不保证模型抓住了真正重要的事实。原始 Transformer 同时包含编码器与解码器。见 R27。

常见结构	怎样利用文本	典型用途
编码器模型，如 BERT	对输入中的位置使用双向上下文，形成表示	配合任务模块做分类、标注、抽取等
自回归解码器模型	按因果掩码利用已有文本，预测后续 token	生成回答，也能通过输出标签完成分类等任务

BERT 的一项预训练任务类似“遮住部分词，再利用上下文填空”；这不是所有编码器模型的统一训练方法。见 R28。把前一类叫“只理解”、后一类叫“只写作”都过于简单；也不能根据聊天产品名称推断它内部全部组件的架构。

对你的用法：选工具先看任务、效果、费用与速度，不必认为参数更多或名称更新就适合自己。架构知识可以按兴趣深入，不是开始使用的门槛。

A.3 训练、微调、上下文与记忆

训练通过数据调整模型参数；微调是在已有模型基础上进一步调整部分或全部参数。普通聊天通常用已训练好的参数处理这次输入，本次上下文里的内容会影响回答，但不能据此说模型已经重新训练。应用保存的聊天记录或记忆功能也是另一层机制。见 R25、R28、R30。

你做的事	应怎样理解
告诉 AI“我刚开始学英语”	这次回答获得了背景条件

你做的事	应怎样理解
上传讲义后提问	应用需要读取、检索或处理材料，提供给模型
应用在下次聊天保留偏好	可能是保存记录或记忆功能，不等于修改模型参数
用数据开展微调训练	调整模型参数，属于另外的训练过程

对你的用法：重要任务保留一份简短背景，换对话时重新提供。上传文件是否用于未来训练，要另外核查服务的数据政策；“这次没有改参数”不能推出“文件不被保存”。

A.4 API、工具与多模型协作

API 是程序与服务交互的接口。聊天界面方便手动使用；通过 API，程序可以提交请求、接收结果并串联步骤。对话状态怎样管理因接口而异：无状态模式需要传回所需历史，有些接口能保存状态或引用先前交互。不要把“所有 API 都不会保存对话”当作通用规则。见 R30。

Agent 可以结合模型、资料和工具，围绕目标执行多步任务。多个模型也可以分工起草、检查与整理，但共同错误仍可能保留下来。“另一个 AI 同意了”不能代替外部证据。基础解释见 R25；多模型分工来自 L01 的系统设计讨论。

对你的用法：先理解步骤，再决定是否需要自动化。开始练习时可以只生成草稿；发送、付款或修改重要文件前核对动作与结果。API 的额度、工具费用和数据政策应另外查看，不默认包含在聊天订阅里。初学者可以暂时不学调用代码。

A.5 训练数据记忆与模型坍塌

模型参数不是一份可以逐篇查阅的文档目录，但模型仍可能记忆并输出部分训练文本。训练数据提取研究曾在 GPT-2 上恢复原文片段，因此“没有文档索引”不能推出“绝不会泄漏”。这项研究不说明你今天使用的产品有同样的发生概率。见 R31。

对你的用法：分别核查“这次如何读取”“是否保存、谁能访问”“是否用于未来训练”。没有权限上传的材料，不因为模型工作原理而变得可以上传。练习先用公开、虚构或已获准的材料；需要时删去无关的个人信息。进一步见第 6.1 节。

模型坍塌研究发现，在特定的递归训练设置下，反复用前代模型生成的数据训练后代模型，可能损失原始数据中的信息，尤其是较少出现的内容。这是关于训练数据与训练过程的问题，不是“聊天聊多了，自己的 AI 就退化”。作者预印本见 R32。

另一项研究在保留原始真实数据并持续累积新数据的实验中避免了坍塌，说明数据怎样选择、保留与组合很重要。不能推导出所有合成数据都有害，或所有当前产品必然变差。见 R33。

对你的用法：整理资料尽量追到原始来源，区分“有人这么说”与“有证据支持”。十篇转述同一材料的文章，不等于十个独立证据。继续学习专业知识、观察真实情况，比反复让 AI 互相复述更能帮助自己判断。

A.6 怎样处理讲义中的简化表述

讲义位置与说法	指南采用的解释
第 6 页将编码器预训练概括为遮词预测	用 BERT 作例子；不是所有编码器都用同一目标
第 17—18 页逐词生成与并行训练	文字单位是 token；区分逐步生成与训练时并行计算
第 21 页未公开模型参数的估计	不采纳猜测数字，也不根据参数量列产品排名
第 25 页抽取答案可作硬保证	原文引用仍需确认位置与问题相关性；不承诺整套系统绝对正确
第 26 页只有文件太大才用 RAG	检索是系统设计选择，也可用于小文件、知识库与更新资料；不推广为所有产品的内部规则
第 27 页 API 无状态	无状态模式需要管理历史；有些接口提供状态管理，见 R30
第 38 页具体套餐的数据政策	不照搬；由读者针对实际服务、设置与日期核查
第 39 页不会记忆文档及单篇材料风险低	参数不是逐篇索引，但研究已发现原文提取；不推导安全概率，见 R31
第 41 页模型坍塌尚未发生	实验已观察到相关现象；现实产品是否退化需另证，见 R32、R33

附录 B · 练习与模板

用公开、虚构或获准使用的材料。先写检查方法，做完允许继续、调整或停止；无需公开成果或统一打卡。

B.1 六个入门练习

下面六个例子可以任选一项。材料与参考答案由编辑编写，尚未实测，不是实际模型输出。

把笼统提问改成具体请求

先写“帮我学习英语”，再补充自己的水平、练习目标与反馈要求，比较两种回答哪些地方更符合需要。

```
我能读懂简单英文，但不太会用英文介绍自己。
请先问我一个基础问题，根据我的回答给下一步练习。
每次只纠正一个主要问题，并解释原因。
不要编造我的经历；不确定的内容先问我。
```

检查：要求是否被遵守，反馈是否与自己的回答有关。提问更具体也不能保证评价正确；语言知识可对照教材核查。

从材料提取信息

虚构材料：社团读书会，2026 年 10 月 17 日 14:00，在图书馆二层交流室举行，请带一本最近读过的书。材料没有说明报名方式。

```
只根据下面的活动说明，提取日期、时间、地点、准备物品和报名方式。
用表格输出，每项附上原文依据。
没有写出的信息标为“未说明”，不要推测。
活动说明：……
```

参考核对：报名方式应为“未说明”；其他信息逐项回到虚构材料检查。如果回答新增了联系人或报名链接，指出没有原文依据并要求删除。这个参考答案由编辑依据材料填写，非工具实测结果。

辅助理解概念

选择当前课程里的一个概念，先自己写理解，再请 AI 解释。可靠材料不足时，先找到教材或原课程。

```
我正在学……，这是教材片段：……
我的理解是……。
请指出我可能混淆的地方，用一个简单例子说明。
最后给一道相近练习，先不要给答案。
教材没有覆盖的解释请标为需要补查。
```

检查：关闭解释后，能否重新说明并完成练习。AI 的评价作为反馈，不能单独证明已经学会。进一步练习见 AI 辅助学习练习。

整理选择条件

例如比较两门课程的公开介绍。只整理已有事实和缺失信息，把个人偏好留给自己。

```
我的目的：……；能投入的时间和预算：……。
下面是两门课程的介绍：……。
请按内容、前置知识、时间、费用和练习方式整理。
每项注明依据；没写出的信息标为“待确认”。
先列出我需要补问的问题，再讨论可能适合的条件。
```

检查：对照介绍核查，不接受补造的评分、效果或录用承诺。这个例子练的是整理与判断，不是让 AI 替自己决定。

有证据的材料问答

先用短材料练，再尝试获准上传的讲义。虚构材料：“读书会 10 月 17 日 14:00 在图书馆二层交流室举行，参加者请带一本书。”向 AI 问活动时间和报名截止日期；这里练核查方式，不要求应用必须使用 RAG。

```
只根据这份材料回答：活动什么时候开始？报名截止日期是什么？
每个答案附上支持它的原文；材料没写的，回答“材料未说明”。
如果是长文件，请注明页码或章节，并列出无法确认的部分。
材料：……
```

参考核对：开始时间有原文支持，报名截止日期应为“材料未说明”。打开引用对照；找不到依据就保留未知。不要因为回答附了页码就跳过检查。长讲义还要确认相关页面可读取，避免把检索不到误认为全文没有。

可以复算的计算

虚构开销：书 48 元、文具 12.5 元、交通 9.5 元。先用计算器算总额，再向 AI 提问。用简单、答案已知的任务认识核查步骤，不用先写复杂程序。

```
这些开销分别为 48、12.5、9.5 元，请计算总额并列出输入和算式。
如果有可用的计算工具，请执行并展示实际返回的结果；
如果没有，不要声称已经运行工具。
```

参考核对：总额是 70 元。若工具记录可见，核对实际输入与结果；无记录时自行复算。即使本题答对，也不能证明复杂统计、模拟或后续计算都可靠。

B.2 办公任务：表格、PPT 与纪要

示例与练习由本项目编写，仅供理解方法；请根据事实、资料权限和实际要求调整，不直接照搬。

这份附录把 平台线索 转成读者可以尝试的任务。都是本项目提出的练习，尚未实测，不承诺省时，不推荐特定工具。

共同做法：使用公开、虚构或已获准使用的材料，先写验收标准，再生成结果。把准备、生成、复核和返工的完整工时记录下来，不能只计生成速度。

整理表格：文件能打开，还要核对数据

准备一份虚构销售表，包含日期、商品、数量、单价和退款状态，并刻意加入空值、重复行和商品名的不同写法。自己先写清这些情况应该怎样处理。

任务：按商品汇总销售额，单独列出待确认的数据，并说明计算方法。不要让 AI 自行决定退款规则或替空值编数字。

验收：

- 原始数据保留，清理记录可查看；没有静默删除异常行。
- 汇总范围、退款处理、日期范围与单位符合要求。
- 自己挑正常行和异常行核算，合计能与已核实的明细对上。
- 需要重复更新时，确认公式或更新步骤可用；一个展示结果的截图不等于可维护表格。

测试前保留原文件，先在副本操作。涉及工作资料时先按正文第 6.1、6.2 节处理权限与恢复方式。

选题线索：P04 表格比较、P06 分任务测评。没有采用视频里的工具排名。

制作 PPT：先确认内容，再做版式

准备一份公开活动方案，写清受众、用途和预计讲述时间。

任务分三步：先给出结构和每页要回答的问题；自己确认后生成每页内容并标注出处；最后才制作演示文件和版式。

验收：

- 关键数字、引用和事实能对应原材料，没有为了凑页数新增事实。
- 逻辑适合受众，自己能讲清每页要点。
- 如果需要后续修改，确认文字、图表与对象能按要求编辑，而非整页图片。
- 打开文件检查字体、遮挡和图表，在实际讲述中检查是否超时。

分步做是否更好，需要自己比较；本项目没有把分步法当成普遍经过验证的结论。

选题线索：P05 分步制作。不确认该视频的生成文件效果。

整理会议纪要：每个行动项都能回到原话

先用虚构对话或获准使用的公开转录文本练习。真实会议录音涉及他人和单位信息，先确认录音、上传和使用的权限；无法确认时使用虚构材料。

任务：分别提取“已经确认的决策”“提议或待讨论的问题”“待办事项”，对每个待办列出责任人、时间要求和原文位置。原材料没有的信息写“未明确”，不能补成确定事项。

验收：

- 没有把建议写成决策，没有遗漏否定、条件和分歧。
- 发言人、责任人和日期准确，重要事项逐项回到原文核对。
- 如果经过录音转写，还要检查转写错误；不能只检查总结稿。
- 发送前按实际工作流程由合适的人确认，不让生成结果自动变成他人的任务或承诺。

分别记录转写、提取、复核与修改时间；发言人混淆或待办错配的修正成本也算进去。

选题线索：P12 会议工具宣传。未采用其准确率和无需复核的承诺。

一份可复用的记录

项目	自己填写
日期、工具与套餐	当次真实使用条件
任务与输入权限	做什么，材料能否提交
最低验收标准	哪些条件必须通过
人工基准	相近任务的实际记录；没有就写没有
准备、生成、复核、返工时间	分别记录，注明等待时是否在做其他任务
错误与失败	漏项、误判、格式问题及如何发现
最终结果	是否通过，是否值得复用，下一次改什么

当没有可比的人工基准时，只报告本次结果，不计算提效比例。

B.3 学习后的独立检查

对应正文 3.4、3.5、5.2 节。本练习由本项目设计，尚未读者实测，不是原研究的复现。背景与限制见 R22、R24；延伸阅读见 M01、M02。

先选一个小目标

选一个能用可靠材料检查的目标，例如理解表格筛选与汇总、看懂一种图表，或整理公开活动说明。写清结束时自己应当能解释什么、独立完成什么。先准备两份相近但不相同的公开或虚构输入，一份学习、一份验收。

目标太大时缩小到一个概念或一个操作；今天只需完成交付时，可以把任务交给 AI，再按第 2 章复核。完成交付和学习技能分别记录。

提示、尝试、核对

1. 先自己做一小步，记下卡住的地方。把任务说明与尝试交给 AI，请它先提问或给一个提示。

2. 根据提示继续尝试，要求解释一个关键选择，并给出何时不适用。用原材料、教材或官方说明核查解释。

3. 卡住时可以看示例，随后关闭示例重做；不要把重新抄一遍算作独立完成。

可以改写这段提示：

```
我的学习目标是……，目前知道……，已经尝试……。
请先用一个小问题检查我的理解，再给下一步提示。
等我提交尝试后，指出具体错误和原因。
最后给一份相近的新练习，先不显示答案。
请标出需要我查教材或官方说明的地方。
```

这段提示不能保证工具遵守教学要求，也不能保证它出的题、答案或评价正确。

关闭答案后的三项检查

检查	怎么做	记录什么
解释	用自己的话说明关键步骤为什么成立	哪个概念仍说不清
找错	检查一个预先准备且有可靠答案的错误例子	能否指出错误位置与原因
修改	独立完成另一份输入，或改变一个要求	哪一步必须再次求助

可靠答案不足时，请教材、官方文档或合适的人来核对；AI 自己出题又自己判分只算反馈，不作为唯一验收。换一天再试一次，可以观察是否仍能完成；这是编辑建议，不承诺长期学习效果。

保存最小学习记录

- 日期、目标、工具与材料：我学的是哪个小问题？
- 我的尝试与 AI 帮助：哪些是自己做的，哪里看过提示或答案？
- 独立检查：解释、找错、修改分别在哪里卡住？
- 下一步：继续练哪个薄弱点？哪些解释需要可靠来源确认？

给作品保存一段“为什么这样做、要求变了怎样改”的说明，连接第 3.5 节。展示给招聘者时如实说明 AI 的参与和自己的贡献，不把一次练习描述成已掌握整项技能。

B.4 求职与工具迁移

示例与练习由本项目编写，仅供理解方法；请根据事实、资料权限和实际要求调整，不直接照搬。

更新：2026-10-11。以下是作者设计的验收练习，尚未在本项目完成实测；不承诺面试或收入结果。

简历事实核对

输入一份脱敏简历、一段公开岗位说明和你自己写的真实经历清单。要求 AI 输出“原句、修改句、所用事实、待确认项”四列；不增加技能、时间、数字或项目。逐行确认后才放入简历。

验收：每个新表述都能回溯经历清单；不把团队成果写成个人独立成果，不把练习项目写成付费工作。AI 给出的匹配分只能作为反馈线索，不能当招聘方评分。

作品与面试追问

用公开或虚构信息做一份符合目标岗位的小作品，例如活动方案、售后 FAQ 或简单数据汇总。附一页说明：问题、输入、输出、验收、AI 贡献、个人修改和已知不足。

让 AI 每次只追问一个问题，例如“这个数字来自哪里”“为什么选这个方案”“输入变了怎么改”。自己先回答，再请它指出不清楚的部分，最后请真人检查。

验收：能展示可打开的结果、指出自己的贡献，独立完成一次相近修改。AI 的认可不等于招聘方认可；不在禁止辅助的面试或测评中违规使用。

不依赖原对话的恢复

保存一份流程包：任务说明、允许使用的输入、参考样例、验收标准、最终文件、未解决问题和工具日期。将文件放在自己控制且有适当保护的位置；不要在公开仓库中存放私人对话导出包。

在新的空白对话中，只提供获准使用的流程包，检查能否继续同类任务。输出质量需要重新验收，旧工具的结果不能保证新工具相同。

验收：文件可以打开，来源与版本可识别，任务能继续；备份和导出不等于另一个工具能自动导入。账户密码、完整聊天史和大量个人资料都不是恢复任务必需的默认输入。

B.5 五句话行动记录

不必完整填写，选其中对自己有用的部分即可。

我当前的问题：……
我已有的材料与条件：……
这次准备尝试：……
我怎样检查，做到哪里结束：……
做完以后，我发现……；下一步是继续、调整或暂停，因为……。

虚构示例：“我分不清两个课程概念；已有讲义与练习答案；这次先写自己的解释，再请 AI 对照讲义提问；关闭回答做一道相近题后结束；如果仍混淆条件，就先补这个概念，不急着换工具。”这里记录的是一次选择与检查，不要求公开成果、连续打卡或统一完成周期。

B.6 从对谈改编的可选练习

以下九种做法由本项目另行设计，与正文互相补充，不是对谈的原话或已验证效果；任选对自己有用的一项。

保存一个任务的背景文件

为你反复处理的一项工作建文件夹，写下目标、可用材料、已确认事实、限制和验收要求。保存一份脱敏输入与合格输出。换对话时，先让 AI 复述任务，再检查理解是否准确。无需一开始就学习 API 或购买特定工具。

验收：换一份输入仍能完成；换工具后能找到并打开材料。只提交该任务必需且有权使用的内容。本地保存不等于本地推理，上传或通过联网服务读取仍可能发送给服务提供者。对应正文第 2.2、3.5、6.1 节。

用一个真实任务决定是否花钱

选择一项容易核对的小任务，用当前可用的免费或已有工具完成一次，记录准备、生成、复核、修改的总时间。功能不够时，写出具体缺口，再比较付费方案。不能把访谈中的套餐或预算数字当成今天的购买依据。

验收：得到可交付结果，并能说出升级解决了哪个问题。若只是担心落后，先继续完成任务练习。对应正文第 2.5、5.5 节。

请 AI 提供备选方案和反对理由

写清自己的时间、预算、已有能力和目标，请 AI 给出几种方案，以及各自的关键假设、失败条件和需要补查的事实。优先选一个能够小规模验证、失败成本可承受的动作。

验收：每个重要判断能找到实际资料或验证方法。多模型给出相似答案不能代替来源核查；是否执行由自己判断。对应正文第 2.3、5.1、5.4 节。

做一张选择比较表，再决定投入

例如准备转岗，先调查几种相邻岗位，用真实招聘说明记录工作任务、技能要求、地区和经验门槛；请 AI 帮忙归类，自己回到原页面核对。准备接单，则先找具体客户需求与交付标准，再做小样。

验收：能解释为什么选择这一项，放弃另一项，以及缺少什么信息会影响决定。这里不规定必须看多少样本，不采用访谈中的固定数量或比例作为决策公式，也不把 AI 对行业前景的预测当事实。对应正文第 5.1、5.4、5.2 节。

给自己的判断写一个修改条件

开始学习或试单前，记下目前相信什么、依据是什么，以及出现什么结果就调整。完成一轮后，对照记录检查，而不是为了证明自己当初正确而持续投入。

收到反馈时，区分可验证的问题、个人偏好和攻击性表达。作品存在事实错误、遗漏或不能解释的步骤，就回到材料检查并修改；没有证据的评价不必转成行动。不会因为受到了嘲笑，就证明某个批评正确。

验收：保留一次修改理由，能说明是需求、材料、工具条件还是自己的理解发生了变化。过去一次成功不能免除新任务复核。对应正文第 3.5 节。

看完资料后留下一个可检查的作品

挑一个对自己有用的主题，写一页解释、做一个表格或解决一个小问题。记录来源、自己的修改与尚不确定的部分，再用另一份材料验收。若公开发布，先处理版权、隐私与生成内容标识。

验收：关闭 AI 答案后，自己能解释和修改作品。休息可以按自己的需要安排；本项目不要求把所有娱乐时间变成工作。对应正文第 3.4、6.3、5.2 节。

用简单记录安排学习与工作

如果想观察自己的日常安排，可以自愿记录一周的学习时间、休息安排、主观精力和未完成任务。请 AI 按原记录整理，缺失项写“未记录”，再由自己决定下周的安排。只收集实际要用的项目，敏感资料先考虑是否有必要上传。

验收：整理结果能回到原记录核对，计划仍留有休息与调整的空间。记录不能证明因果，也不能据此自行诊断；不采用嘉宾的个人营养目标、训练动作或体检方案作为通用要求。该练习属于任务安排，健康处置需要另行获得适当专业支持。

试新方向时，先写投入上限与停止条件

选一个有兴趣的学习或接单方向，先写能投入的时间、费用、要交付的最小成果，以及什么情况就停止。尽量选择能退出、能保留现有安排的小尝试；试完再决定是否加大投入。

验收：达到预设停止条件时能实际停止；继续投入时能说明新获得了什么证据。保留选择空间不等于收入保障，本项目不将访谈口号解释为必须辞职或放弃必要承诺。对应正文第 5.5、5.4 节。

写一张客户需求与交付能力卡

从公开材料找一个具体需求，记录客户是谁、原来怎样解决、最困扰哪一步、验收要求，以及自己或合作方能提供什么。可以请 AI 协助归类、翻译与制作小样，再核对原文和交付能力；没有真实需求时，先不做产品。

验收：有人确认需要，自己能交付；询价、免费体验与实际付款分别记录。跨地区场景另外核实语言、沟通、交付条件和适用要求，不能只凭产品价差判断机会。对应正文第 5.4 节；本项目未验证该练习的获客或收入效果。

附录 C · 文章、播客与视频

这里帮助你选读，不要求全部看完。文章与访谈提供观点，研究结论回到附录 D；平台索引提供线索，不作为已验证的方法或效果推荐。详细核查过程保留在维护记录，本次缩写没有扩大已读范围。

C.1 按问题找阅读入口

想了解什么	先看哪一项
用 AI 学习，同时保留自己的理解	M01、M02，正文 3.4
保存方法，解释修改理由	M03，正文 3.5
编程与执行权限	M04，正文 3.3、6.2
青年选择、记录与小步尝试	M05，正文第 4 章
中文 AI 原理	C01，正文第 1 章与附录 A
表格、PPT、纪要的练习线索	P04—P06、P12；具体练法在 B.2

C.2 孙宇晨与邵艾伦对谈的有用部分

M05 · 青年机会与生活安排的观点材料

本指南保留四个可讨论的方向：记录后再调整计划；用小尝试了解自己的条件；先了解真实需要；从能核实的反馈中修改。做法已改编到 2.2、3.5、4.4、5.4 节，想练可看 B.6。访谈中的成功故事不等于普通人能复现的结果。

阅读范围： 核对原节目简介与作者章节，读取第三方部分转写，未完整观看。转写不是官方逐字稿；节目有商业推广背景。投资、健康处方、收入预测及未核实的科学断言不进入操作建议。

对话孙宇晨：年轻人如何抓住 AI 时代的机会？ · 邵艾伦 Alan 发布的视频 · wousp112 第三方转写说明 · AayuBal 整理稿

原章节回看	讨论主题
01:31	记录日常资料，整理成 AI 可读取的文件
08:02	起步资源有限时先尝试工具
16:28	结合现状咨询 AI，并持续调整
33:02	跨地区需求与商业机会的讨论
39:06	做决定前扩大选项与信息范围

原章节回看	讨论主题
52:46	主动管理健康的个人观点
02:09:33	成功之后仍愿意学习、修正判断
02:43:14	选择权与财富的个人观点
04:12:19	创造、消费与休息如何平衡

时间采用原作者章节起点，主题依据已读转写概括，不作原话引用。

C.3 学习、作品理解与权限讨论

M01 · Ethan Mollick：Choosing to Stay Human

选择什么时候让 AI 代办、什么时候自己练习，适合在 3.4 节后阅读。

阅读范围： 作者长文已读；个人观点与文中研究分开，未审查所有外链。

原文

M02 · Dwarkesh Podcast：Andrej Karpathy 谈教育

教育访谈可从 01:56:20 的教育部分入手，思考适当难度与反馈。

阅读范围： 只读至约 02:01:02 的文稿，未收听全程；受访者经验不是教学效果实验。

官方节目与文稿

M03 · Margaret-Anne Storey：认知债务与对作品的理解

讨论交付代码后仍要理解设计与修改理由，配合 3.5 节。

阅读范围： 原文与引介已读；专业观点和轶事，不是能力衰退的因果证据。

原文 · Simon Willison 的引介

M04 · Lenny's Podcast：Simon Willison 谈 AI 编程与权限风险

生成代码、提示注入与操作权限的讨论线索，配合 3.3、6.2 节。

阅读范围： 只读公开简介与参考列表，完整节目未听；页面披露赞助与投资关联。

官方节目页

C.4 中文视频课程

C01 · 李宏毅：生成式人工智慧与机器学习导论 2025 秋季

中文原理课，可先选第 1 讲生成式 AI、第 2 讲上下文或第 4 讲能力评估。先带一个问题看，再自己解释。

阅读范围： 已核对课程目录与视频入口，未学完或试做全部作业；不是本项目效果推荐。

教师原课程页 · 第 1 讲：生成式 AI 原理 · 第 2 讲：上下文工程 · 第 4 讲：评估能力时的坑

C.5 X、B 站与抖音的平台线索

保留 19 个入口供按需追溯。多数只读到公开索引，未看完整视频或线程；以下每条合并用途与限制，避免重复长备注。未核实的收入、排名、倍数和评分不作事实使用。

P01 · 长任务中把目标和阶段结果保存到文件

长任务保存目标与阶段结果，可配合 3.5 节思考如何带走背景。仅索引，未读完整线程。

平台原始链接

P02 · 不要把开始实践一直推迟到下一代模型

把“等待下一代工具”改成当前可检查的小尝试，配合第 4 章。仅索引，属于个人观点。

平台原始链接

P03 · 创造性工作的价值也可能与创作者身份有关

创作者身份与作品价值的讨论线索。仅索引，所链研究未核实，未用于正文结论。

平台原始链接

P04 · 用 AI 做 Excel 的四工具比较

表格任务比较的线索，配合 B.2 练字段、公式与可编辑性检查。仅索引，未验证排名。

平台原始链接

P05 · 分步生成可编辑 PPT

分步制作 PPT 的方法线索，配合 2.2 与 B.2。仅索引，未确认视频文件实际可编辑。

平台原始链接

P06 · Copilot Pro 的 Excel 测试

历史 Excel 测评的结构参考，配合 2.5、5.5 节。仅索引，当前价格和功能另查官方说明。

平台原始链接

P07 · 豆包插件与办公功能宣传

办公功能宣传样本，可练识别任务、效果承诺与商业关联。仅索引，不采纳提效倍数。

平台原始链接

P08 · 大体量提示词教程的学习承诺

课程筛选样本，配合 5.5 节看作业与反馈。仅索引，未审查课程，不以集数评价效果。

平台原始链接

P09 · 目标、资料、输出格式的工作助手用法

目标、材料与输出格式的场景线索，配合 2.1、2.2 节。仅索引，未验证培训与工具效果。

平台原始链接

P10 · Agent 演示进入业务后出现问题

业务例外与 Agent 检查点的线索，配合 2.5、6.2 节。仅索引，未取得案例原始材料。

平台原始链接

P11 · AI 副业收入统计与增长曲线宣传

收入数字与增长曲线宣传的核查样本，配合 5.4 节。仅索引，数字没有可追溯原始统计，未采纳。

平台原始链接

P12 · 会议记录工具的效果宣传与核对成本

会议记录的责任人、日期与转写错误检查线索，配合 B.2。仅索引，未验证产品宣传。

平台原始链接

P13 · B 站：AI 求职全流程案例

简历、模拟面试与作品选题线索，配合 5.2、B.4。仅索引，未观看，不采纳 offer 数量。

AI 找工作全流程：简历、模拟面试、作品集

P14 · 抖音：简历生成后的事实核对

简历事实核对的场景线索，配合 5.2 节。已读公开文字说明，未观看或测试，不采纳 ATS 效果。

简历与岗位说明批量生成的公开说明

P15 · 抖音：AI 面试评分宣传

AI 面试评分的待核实宣传样本。仅索引，未采纳微表情或统一评分规则。

AI 面试在看你 6 件事

P16 · X：论文链接待追溯

论文追溯的待核实链接。索引未提供完整内容，论文未确认，未用于正文。

Ethan Mollick 公开帖链接

P17 · X：Simon Willison 的编程能力变化观点

Simon Willison 编程观点的线索，配合 M04。仅核对节目引用，未读 X 线程，不作效率预测。

X 原帖链接

P18 · B 站：学习 AI 的“五个不变量”

问题定义与学习方向的线索，配合 2.2 节。仅索引，未观看，不采纳倍数宣传。

2026 年一个人学习 AI 的捷径：紧抓 5 个不变量

P19 · 抖音：生成内容声明和提示标识

生成内容声明的说明线索，配合 6.3 节。只读索引文稿，界面未实测，要求仍以 R13 和当前规则为准。

AI 内容标识的说明

附录 D · 研究与官方资料

按问题查来源即可，不必把资料库当作必读课程。保留 R01—R34 的 34 个记录编号与讲义 L01；R16、R34 是同一报告的不同阅读入口，不重复当成独立证据。

每条只列阅读用途、已读范围和关键限制。既有核查主要在 2026-10-10—12 完成；R25、R30、R11 于 2026-10-14 回看相关页面。其他记录本次仅压缩，不扩大阅读或实测范围。详细日期、研究对象与取舍保留在完整核查记录。

D.1 模型原理、检索与训练

R25 · Google Cloud 生成式 AI 术语表

入门术语入口：生成式 AI、模型、上下文、提示词、RAG 与工具调用。适合配合第 1 章查词。

阅读范围： 已读相关词条；2026-10-14 回看术语页。入门示例由本项目编写，不采用产品容量与效果宣传。

官方术语表

R26 · Google Cloud 的生成式 AI 能力、限制与责任说明

理解生成回答的事实错误与使用限制，配合 1.2、1.4 节阅读。

阅读范围： 已读相关官方说明；未测试具体产品，也未验证本项目练习效果。

官方说明

R27 · Transformer 原始论文

Transformer 原始论文，想理解注意力、编码器与解码器时选读第 3 节。

阅读范围： 已读第 3 节相关架构说明；未审查全部实验和附录。

作者论文 · 正文第 3 节

R28 · BERT 的双向上下文与预训练

用 BERT 认识双向上下文、预训练与微调，配合附录 A。

阅读范围： 已读第 3 节相关内容；该模型的训练目标不能套用于所有模型。

作者论文 · 正文第 3 节

R29 · 检索增强生成原始研究

检索与生成怎样组合的原始研究，适合理解 1.3 节的 RAG。

阅读范围： 只读作者摘要与版本信息，未核查全文实验；本项目文件练习不是原研究复现。

作者摘要与论文入口

R30 · 工具调用与对话状态的官方说明

工具调用流程：模型提出函数及参数，应用执行并返回结果，配合 1.3、6.2 节。

阅读范围： 已读相关官方流程；2026-10-14 回看页面，未运行示例或测试产品。

Google AI for Developers：Function calling with the Gemini API

R31 · 训练数据中的原文可能被提取

说明模型可能保留并输出训练数据中的原文，配合 6.1 节。

阅读范围： 只读作者摘要；原实验针对 GPT-2，不能估计当前服务的私密资料泄漏概率。

作者摘要与论文入口

R32 · 模型坍塌的作者预印本

在特定递归训练设置下讨论模型坍塌，配合 A.5。

阅读范围： 已读预印本 v3 的摘要及部分正文；正式发表与更正未核实，不推出所有模型必然坍塌。

作者预印本 v3 · 正文

R33 · 保留并累积数据的另一种训练设置

比较保留、累积数据的训练设置，与 R32 对照阅读。

阅读范围： 只读作者摘要，未审查全文；不推出所有合成数据有害或保留数据一定安全。

作者摘要与论文入口

D.2 任务效果与核查

R01 · 短篇职业写作：AI 可以提高特定任务效率

短篇职业写作实验，支持观察具体任务的时间与质量，配合 2.1、2.5 节。

阅读范围： 只读期刊摘要与 MIT 介绍；不将实验效果换成通用提效或工资承诺。

原始发布资料 · 补充入口

R02 · 客服现场：不同经验的人收益不同

客服现场研究显示收益因经验而异，配合第 2、5 章。

阅读范围： 只读 2024-11 修订版摘要；不混用早期版本的样本与效果数字。

原始发布资料 · 补充入口

R03 · 咨询任务：AI 的能力边界因任务而异

咨询任务实验说明能力边界因任务而异，配合 1.4、2.5 节。

阅读范围： 已读 HBS 介绍；论文全文及正式发表版本未核查，暂不引用精确效果数字。

原始发布资料 · 补充入口

R04 · 编程反例：感觉更快，实测可能更慢

熟练开发者的编程试验提供“感觉快、完成却更慢”的反例，配合 2.5 节。

阅读范围： 已读试验摘要与机构说明；限于当时工具、参与者和任务，不能预测现在全部编程效果。

原始发布资料 · 补充入口

R05 · 编程研究更新：后续测量出现选择偏差

R04 的后续测量更新，帮助理解选择偏差与效果不确定性。

阅读范围： 已读研究更新说明；作者未能可靠确定当前效果大小，不补写通用结论。

原始发布资料

R11 · 使用风险：核对来源、记录边界与持续检查

NIST 生成式 AI 风险框架，查来源、核对事实时可看第 2.2 节与 MS-2.5-003。

阅读范围： 已读相关章节；2026-10-14 回看官方 PDF。本指南的个人流程是改编，未验证全部错误都能被发现。

原始发布资料

D.3 学习与基础技能

R06 · 学习：完成练习不等于独立掌握

高中数学实验区分辅助完成与独立掌握，配合 3.4 节。

阅读范围： 已读检索返回的方法与结论，全文访问受限；不能推广到所有学科与人群。

原始发布资料 · 补充入口

R10 · AI 素养：学习内容不止工具操作

UNESCO 学生 AI 素养框架，提供技术、伦理与人本等学习维度。

阅读范围： 只读官方介绍页；成人技能分组与顺序由本项目设计，不是就业效果研究。

原始发布资料

R22 · How AI Impacts Skill Formation

新编程库的短时实验，说明交付任务与独立测验需要分别观察，配合 3.4 节。

阅读范围： 已读主实验与相关讨论，未审查全部附录或复现；预印本，交互方式分析不证明特定提示有效。

论文 HTML · 研究机构解读

R24 · Effective Personalized AI Tutors via LLM-Guided Reinforcement Learning

比较个性化与固定出题顺序的 AI 导师研究，配合 3.4 节。

阅读范围： 已读正文第 1—4.1 节相关内容；两组都有 AI，不能写成 AI 对比无 AI，发表与审稿状态未核实。

作者提供的论文

R34 · OECD《AI 时代的技能》

OECD《AI 时代的技能》执行摘要，关注基础技能、批判思考、协作与 AI 素养。

阅读范围： 只读执行摘要；不是本指南六项技能的排名或成人学习效果验证。

官方执行摘要

D.4 工作、求职与收入

R07 · 知识工作：对 AI 的信任与思考投入相关

知识工作者调查关注信任与自报思考投入，配合 2.3、3.4 节。

阅读范围： 只读机构摘要与书目信息；相关性不能证明 AI 导致智力下降。

原始发布资料

R08 · 就业：任务暴露不等于岗位消失

ILO 按任务分析职业暴露，适合理解 5.1 节的工作拆分。

阅读范围： 已读官方方法说明，完整报告未审查；潜在暴露不等于失业，也不用于计算个人风险。

原始发布资料 · 补充入口

R09 · 收入：效率收益未必很快变成工资变化

丹麦早期劳动市场研究，提醒省时与收入应分别验证，配合 5.3 节。

阅读范围： 只读原发布页摘要，未审查识别假设；限于国家和观察期，不预测全部长期收入。

原始发布资料

R15 · 求职：改善表达不等于编造经历

简历表达与招聘结果的写作辅助实验，配合 5.2 节。

阅读范围： 只读摘要；使用非生成式辅助，不能直接等同于聊天机器人或本地招聘效果。

发布页

R16 · 技能：岗位和地区有差异

OECD 同一技能报告的发布页，补充行业、地区与技能差异背景。

阅读范围： 只读发布页摘要；与 R34 同一报告的不同入口，不算两项独立效果证据。

发布页

R17 · 自由职业：学会之后仍需展示能力

自由职业者学习与可信技能展示的困难，配合 5.2 节。

阅读范围： 只读预印本摘要；问卷与访谈不能证明某种作品集流程提高收入。

发布页

R23 · AI Skills Improve Job Prospects: Causal Evidence from a Hiring Experiment

招聘者评价虚构简历的实验调查，讨论 AI 技能信号，配合 5.2 节。

阅读范围： 只读预印本 v2 摘要；不是现实录用、工资或中国招聘市场实验。

预印本摘要与版本记录

D.5 资料、发布、投入与家庭边界

R12 · 中国大陆：输入信息与使用记录的保护义务

中国大陆《生成式人工智能服务管理暂行办法》，第十一条涉及提供者的信息保护义务。

阅读范围： 已读第二、十一条；不表示用户可上传任何资料。现实使用另查当前法律、协议与单位要求。

原始发布资料

R13 · 中国大陆：发布生成内容时声明与标识

中国大陆《人工智能生成合成内容标识办法》正式文本，配合 6.3 节。

阅读范围： 已读相关条款与施行日期；平台具体流程未实测，实际发布另查当前要求。

原始发布资料

R14 · 赚钱案例：警惕 AI 被动收入保证

FTC 的 Click Profit 案通报，作为 AI 被动收入宣传的审阅案例。

阅读范围： 已读 2025 年通报，后续判决未核查；机构指控不是最终判决，不说明所有项目都相同。

原始发布资料

R18 · 迁移：数据导出不等于导入

数据导出与导入可能有不同限制，配合 3.5 节保存方法。

阅读范围： 已读 2026-10-11 的官方帮助，未实际迁移；产品功能变化时重新查当前说明。

发布页

R19 · 家庭：仿冒熟人声音时独立核实

FTC 防骗指导建议使用已知号码回拨本人或另找亲友核实，配合 6.4 节。

阅读范围： 已读相关步骤；举报渠道属于美国背景，家庭演练由本项目设计。

发布页

R20 · 儿童：安全、隐私和 AI 陪伴

UNICEF 儿童 AI 指导，关注安全、隐私与发展，配合 6.5 节。

阅读范围： 只读 3.0 版发布页与要求清单，未审查全书；不是亲子学习效果实验。

发布页

R21 · 情感互动：明确服务边界与退出

中国大陆拟人化互动服务正式规范，关注未成年人保护、现实提醒与退出。

阅读范围： 已读第二、十四、十八、十九条；限于所定义的持续性情感互动服务，不泛化到所有问答。

发布页

D.6 用户讲义的出处与使用范围

L01 · ENGG2112 第 10 周讲义

悉尼大学 ENGG2112 第 10 周讲义，Professor T. J. Lim，2026 Semester 2；用于模型、训练、RAG 与工具概念的原创解释。

阅读范围： 用户提供 47 页本地 PDF，已提取全文并检查缩略图与关键页面；未核查全部推导，没有公开入口，不分发原文件。

版权与使用说明

本项目原创文字、练习和生成脚本采用 Creative Commons Attribution 4.0 International（CC BY 4.0），完整许可见仓库 LICENSE 及 许可说明。

分享、改编与署名

使用本项目原创内容时，请注明项目名称《普通人的 AI 学习指南》及取得材料的来源，保留许可链接，并说明是否修改。CC BY 4.0 允许在许可条件下分享与改编，包括商业用途；不要暗示项目或来源作者为你的版本、产品或服务背书。

项目来源：kkk-bot/HowToLiveWithAI。分享或改编时，请注明项目名称、来源、所使用版本的版本号与日期，并保留许可和修改说明。版本与日期见 PDF 页脚、HTML 首页或更新记录。

第三方材料

论文、官方文件、平台帖文、视频、图片、字体及依赖的权利或许可分别处理。本项目的引用和链接不赋予对原材料的再授权，使用原材料时应另外核对其要求。生成 PDF 使用的字体仅嵌入阅读文件，不随项目分发原字体文件。

参考项目与项目关系

HowToLiveBetter 与 HowToGetAlong 用于学习组织和阅读呈现思路，本项目的 AI 建议、示例及生成脚本另行编写。参考项目作者不因此成为本项目作者，也不代表其认可本指南的观点。本项目不沿用 HowToGetAlong 的“保留所有权利”声明。

纠错与引用问题

如果内容涉及错误、署名或引用问题，请指出具体位置、来源及期望的修正方式，按贡献规则提交；无需公开个人联系方式或未获授权的材料。